



Katedra za računarstvo

FORENZIKA SOCIJALNIH MREŽA – FACEBOOK

-Digitalna forenzika-

Student:

Marijana Cvetković, br. Indeksa: 1431

Mentor:

Prof. dr Bratislav Predić

Niš, april 2026. godina

Sadržaj

1. Uvod.....	4
2. Socijalne mreže.....	5
3. Forenzika socijalnih mreža	6
3.1. Razumevanje forenzike društvenih medija	7
3.1.1. Domeni u digitalnoj forenzici	7
3.1.2. Ciljevi forenzike društvenih medija	9
3.2. Problem sa ručnim prikupljanjem dokaza	10
3.3. Faze forenzike društvenih medija	11
3.4. Najbolje prakse forenzike društvenih medija	13
3.5. Alati za istraživanje društvenih medija	14
3.5.1. Jahteon	15
3.5.2. WebPreserver	16
3.5.3. Pipl	17
3.5.4. Social Links	18
3.5.5. TinEye	18
3.5.6. Internet Evidence Finder	19
3.5.7. Cellebrite UFED	19
3.5.8. Magnet AXIOM	20
3.5.9. Oxygen Forensic Detective	20
3.5.10. Belkasoft X	20
3.6. Forenzika društvenih medija – primeri iz stvarnog sveta	21
3.7. Uticaj veštačke inteligencije na digitalnu forenziku društvenih medija	21
3.7.1. NLP u forenzici društvenih medija	22
3.7.2. GAN-ovi u forenzici društvenih medija	23
3.7.3. Izazovi primene veštačke inteligencije	25
3.7.4. Belkasoft X i BelkaGPT	26
4. Digitalna forenzika na Facebook-u	27
4.1. Facebook	27
4.2. Pravila Facebook-a	29
4.3. Facebook forenzika	30
4.3.1. AI alati i sistemi u forenzici Facebook platforme	30
5. Implementacija	31

5.1.	FB Forensics Viewer	32
5.2.	Namena i primena	33
5.3.	Skup podataka	33
5.4.	Ključne funkcionalosti	35
5.5.	Tehnologija, arhitektura i korišćeni alati.....	36
5.6.	Prikaz rezultata	42
5.7.	Prednosti razvijene aplikacije.....	52
5.8.	Ideje za dalji razvoj i istraživački pravci.....	53
6.	Zaključak	56
7.	Literatura	58

1. Uvod

Ljudi su uvek tražili načine da se povežu i umreže jedni sa drugima. Poslednjih godina svedoci smo brzog rasta i razvoja online komunikacije, poznatije kao socijalne mreže. Društvene mreže nude komunikaciju, druženje, interakciju, razmenu informacija, dodavanje fotografija i video zapisa i mnogo drugih servisa koji privlače pažnju ljudi širom sveta. Iz globalnog statističkog izveštaja za april 2022. otkriveno je da na planeti postoji 4,65 milijardi korisnika društvenih medija. To je jednako 58,7% svetske populacije. Danas, taj broj je sigurno i veći, a povećanjem upotrebom mobilnih uređaja, ovaj broj je prešao granicu od 5 milijardi krajem 2025. godine.

Društvene mreže nude mogućnost održavanja kontakta sa prijateljima i članovima porodice, povezivanje i upoznavanje sa osobama sličnih interesovanja, prezentovanje kreativnosti i stvaralaštva, veliku dostupnost informacija itd. Kako je veliki broj prednosti koje društvene mreže donose, tako postoji i veliki broj rizika koje one stvaraju. Neke od njih su hakovanje profila, krađa ličnih podataka, sajber maltretiranje, prevare prilikom upoznavanja, kreiranje lažnih profila itd.

Sa toliko informacija, društveni mediji su postali uobičajeni aspekt mnogih istraga, uključujući prevare, krađu obaveštajne imovine, kletvu na mreži, pa čak i krivična gonjenja. Ovo čini snimanje i istraživanje društvenih medija veoma važnim, posebno u regulisanim industrijama, gde se objave na društvenim mrežama smatraju zvaničnim poslovnim zapisima koji se moraju čuvati radi usklađenosti.

Forenzika društvenih mreža je proces pretraživanja, prikupljanja i analiziranja javno dostupnih informacija subjekta sa različitih platformi društvenih medija u cilju pribavljanja dokaza pravnog slučaja. Pribavljeni dokazi mogu biti u obliku postova na društvenim mrežama, slika i privatnih razgovora u zavisnosti od konkretnog slučaja. Porast zločina na društvenim mrežama rezultirao je sve većim značajem digitalne forenzike za njihovu istragu.

Otkrivanje načina na koji su ljudi povezani je ključni deo većine forenzičkih istraga, a društvene mreže pružaju forenzičkim istražiteljima nove mogućnosti i izazove u pronalaženju društvenih veza. Forenzika društvenih medija uključuje primenu tehnika sajber istrage i digitalne analize za: prikupljanje informacija na platformi društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn itd; čuvanje; analiziranje; čuvanje informacija za vođenje predmeta na sudu. Forenzika društvenih medija se u osnovi odnosi na lociranje izvora elektronskih dokaza. Sve je to praćeno prikupljanjem na nesmetan način uz poštovanje svih zakona.

Zbog ogromne količine podataka koja se svakodnevno proizvodi putem društvenih mreža, što uključuje milione objava, slika i interakcija, postoji potreba za korišćenjem povećanih metoda prikupljanja i analize podataka. Organizacije više ne mogu da priušte vreme ili resurse potrebne za ručnu obradu podataka, a analitičari koriste veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i analizu podataka kako bi pregledali, analizirali i izveštavali o nalazima podataka na efikasnije načine.

U nastavku ovog rada biće predstavljen pregled najznačajnijih alata i tehnika koje se koriste u oblasti digitalne forenzike društvenih mreža, sa posebnim osvrtom na platformu Facebook, kao jednu od najzastupljenijih i najrelevantnijih u savremenim istragama. Biće analizirane njihove osnovne funkcionalnosti, mogućnosti primene, kao i prednosti i ograničenja u kontekstu prikupljanja i obrade digitalnih dokaza.

Poseban deo rada biće posvećen praktičnoj implementaciji, kroz razvoj i demonstraciju alata namenjenog analizi podataka preuzetih sa Facebook platforme. U okviru ovog segmenta biće prikazan kompletan proces rada sa podacima, počev od preuzimanja i učitavanja arhive, preko parsiranja i strukturisanja podataka, pa sve do njihove detaljne analize i interpretacije. Alat omogućava pregled različitih tipova podataka, uključujući informacije o profilu, istoriju aktivnosti, komunikaciju i druge relevantne digitalne tragove, uz njihov jasan i pregledan vizuelni prikaz.

Dodatno, rad će obuhvatiti primenu savremenih tehnoloških pristupa, kao što su veštačka inteligencija i metode mašinskog učenja, u cilju unapređenja procesa analize. Poseban fokus biće na detekciji anomalija, proceni rizika i identifikaciji potencijalno sumnjivih aktivnosti, čime se značajno doprinosi efikasnosti i preciznosti forenzičkih istraga.

Na kraju rada biće izvršena evaluacija razvijenog rešenja kroz analizu njegovih ključnih prednosti, ali i uočenih nedostataka i ograničenja. Takođe, biće predloženi mogući pravci daljeg razvoja sistema, uključujući unapređenje funkcionalnosti, proširenje na druge društvene mreže, kao i integraciju sa dodatnim alatima i izvorima podataka, u cilju stvaranja sveobuhvatnijeg i robusnijeg forenzičkog okruženja.

2. Socijalne mreže

S obzirom na to da postoji ogromna količina dostupnih podataka, socijalne mreže su postale jedan od najplodnijih izvora informacija za proveru prošlosti i prikupljanje obaveštajnih podataka, kao i za različite vrste istraga, uključujući krivična, regulatorna, osiguravajuća i građanska pitanja kao što su maltretiranje na internetu i kleveta.

Društveni mediji su promenljiv i dinamičan izvor podataka. Objave, uključujući fotografije, komentare, mimeove i druge potencijalno relevantne informacije, mogu nastati za nekoliko minuta – ako ne i sekundi – poništavajući sve šanse da se koriste kao probni elementi. Postoje veb stranice i drugi onlajn servisi koji beleže istorijske podatke na internetu, ali, s obzirom na ekstremnu nestabilnost društvenih medija, oni jednostavno ne funkcionišu dobro u svim situacijama. [1]

Neke od popularnih društvenih medija sa preko 100 miliona registrovanih korisnika su Twitter (sada X), Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tumblr i drugi. Druge popularne platforme, koje se ponekad nazivaju i usluge društvenih medija uključuju YouTube, Telegram,

Snapchat, Viber, Reddit, TikTok, Microsoft Teams i ostale. Zajedničke karakteristike svih njih uključuju:

- Online platforme koje omogućavaju korisnicima da kreiraju i dele sadržaj i učestvuju u društvenim mrežama.

- Sadržaj koji generišu korisnici – kao što su tekstualni postovi ili komentari, digitalne fotografije ili video snimci i podaci generisani putem onlajn interakcija.

- Profili specifični za uslugu koju dizajnira i održava organizacija društvenih medija.

3. Forenzika socijalnih mreža

Forenzika društvenih medija uključuje prikupljanje, analizu i skladištenje informacija, fotografija, video zapisa i drugih elektronskih dokaza koji su javno dostupni iz izvora društvenih medija u svrhu analize istih, izvlačenja potrebnih informacija za razne svrhe. One ne uključuju dublje informacije za koje bi mogao biti potreban sudski poziv, ali materijal koji je već javno dostupan može biti riznica korisnih dokaza u istrazi.

Koliko god društveni mediji bili korisni kada je u pitanju prikupljanje dokaza, oni takođe predstavljaju izazove. Konkretno, prikupljanje dokaza može biti dugotrajan posao. Neki od najzahtevnijih i najfrustrirajućih zadataka uključuju: pretragu desetina (ili stotina) platformi društvenih medija da bi se pronašli relevantni nalozi, pronalaženje porekla slika na mreži, ručno proširavanje komentara i odgovora radi provere relevantnog sadržaja i pravljenje nebrojenih snimaka ekrana postova – ponekad ručno snimanje Twitter ili Instagram naloga. [2][3]

Očuvanje podataka na društvenim mrežama treba tretirati sa istom rigoroznošću kao i prikupljanje podataka sa računara, mobilnih uređaja i servera, čak i kada se spovode interne istrage, jer sačuvani podaci potencijalno mogu postati dokaz. Forenzičko očuvanje i rad sa informacijama društvenih medija od različitih provajdera i u toliko formata podataka je potpuno drugačiji izazov. Društveni mediji su raznovrsni, što znači da pravilno forenzičko prikupljanje i analiza ne zahtevaju samo najsavremeniji softver već i značajno znanje i tehničku ekspertizu.

Forenzika društvenih medija postala je moćan mehanizam za prikupljanje relevantnih dokaza u istragama. Međutim, hetoregenost i različiti izvori podataka i dalje predstavljaju značajan izazov kada se analiziraju informacije i vrše analize. Ovo naglašava važnost primene odgovarajućih forenzičkih metodologija i alata, kao i posedovanja akreditovane tehničke ekspertize i pravne podrške za rešavanje relevantnih etničkih pitanja i pitanja privatnosti podataka. Ipak, kombinacija analize društvenih medija i digitalne forenzike uređaja može značajno povećati sposobnost istražitelja da identifikuje relevantne korelacije i ojača analize. [4]

3.1. Razumevanje forenzike društvenih medija

Forenzika društvenih medija odnosi se na proces vađenja i analize digitalnih dokaza sa platformi društvenih medija kako bi se podržale pravne istrage. To uključuje ispitivanje različitih elemenata, kao što su postovi, poruke, liste prijatelja, korisnički profili i metapodaci, kako bi se otkrile vredne informacije koje mogu pomoći u rešavanju zločina, proveriti alibija ili utvrđivanju kredibiliteta osobe.

Inteligencija otvorenog koda je ključna metodologija koja se koristi u forenzici društvenih medija. To uključuje prikupljanje javno dostupnih informacija sa platformi društvenih medija, onlajn foruma i drugih digitalnih izvora. Istražitelji koriste napredne tehnike pretraživanja i alate za prikupljanje podataka, uključujući postove, komentare i deljene medije.

Metapodaci, kao što su vremenske oznake, geolokacija i informacije o uređaju igraju ključnu ulogu u forenzici društvenih medija. Ispitivanje metapodataka može pomoći da se utvrdi autentičnost i integritet digitalnih dokaza, kao i da se pruži vredan uvid u kontekst i vremensku liniju događaja. [5]

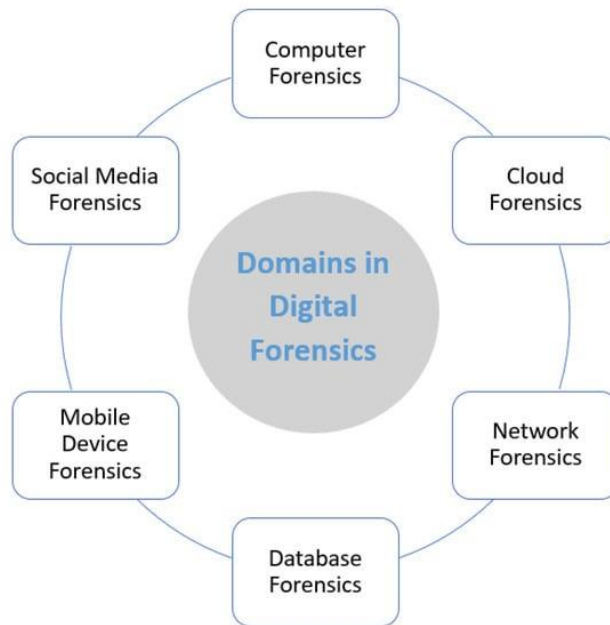
Najjednostavniji metod za prikupljanje dokaza u forenzici društvenih medija je ručno prikupljanje. Koristi osnovne tehnike kao što su poseta veb lokacije i/ili uzimajući snimak ekrana i može potrajati prilično dugo. Nasuprot tome, alati otvorenog koda i drugi komercijalni forenzički alati nude brže prikupljanje i izvlačenje dokaza. Pored toga, pošto se istražitelji često bave živim sadržajem, oni takođe koriste arhiviranje sadržaja kako bi sačuvali prirodu dokaza.

Pre svega, e-otkrivanje ili prikupljanje dokaza treba da bude u skladu sa uslovima ugovora o usluzi. Svaka platforma za društveno umrežavanje ima određene odredbe i uslove koji definišu prirodu informacije koje istražitelj može prikupiti i manipulirati. Takvi uslovi često ometaju istrage jer odbrana može navesti kršenje uslova pružanja usluge kako bi obešćastila dokaze.

Postoji toliko različitih društvenih kanala koje ljudi koriste za direktnu komunikaciju jedni sa drugima, uključujući alate za privatne poruke kao što su FacebookMessenger, Snapchat, LinkedIn, Instagram, Viber, itd. To znači da postoji više komunikacionih kanala za analizu, ali i više izvora podataka za izgradnju potpunije slike onoga što se desilo. Tehnički je relativno jednostavno uhvatiti, sačuvati i analizirati ove oblike komunikacije za upotrebu u istrazi. [6]

3.1.1. Domeni u digitalnoj forenzici

Na slici 1 su ilustrovani šest glavnih poddomena unutar digitalne forenzike. Svaka oblast zahteva specifičnu stručnost i metodologije zbog jedinstvenih izazova i zamršenosti povezanih sa njihovim različitim izvorima podataka.



Slika 1: Domeni u digitalnoj forenzici

Kompjuterska forenzika je multidisciplinarna oblast koja kombinuje računarske nauke, sociologiju i pravo sa ciljem prikupljanja i analize podataka iz računarskih sistema i njihovih diskova sa skladištenjem podataka.

U današnjem hiperpovezanom društvu, pametni telefoni i tableti postali su više od samo komunikacionih alata – oni su spremišta naših ličnih i profesionalnih života, čuvajući mnoštvo informacija, od poruka i kontakta do podataka o lokaciji i finansijskih transakcija. Ovo sveprisutno prisustvo ih je učinilo metama i za sajber kriminalce i za istražitelje, što je dovelo do pojave forenzike mobilnih uređaja kao važnog poddomena u oblasti digitalne forenzike.

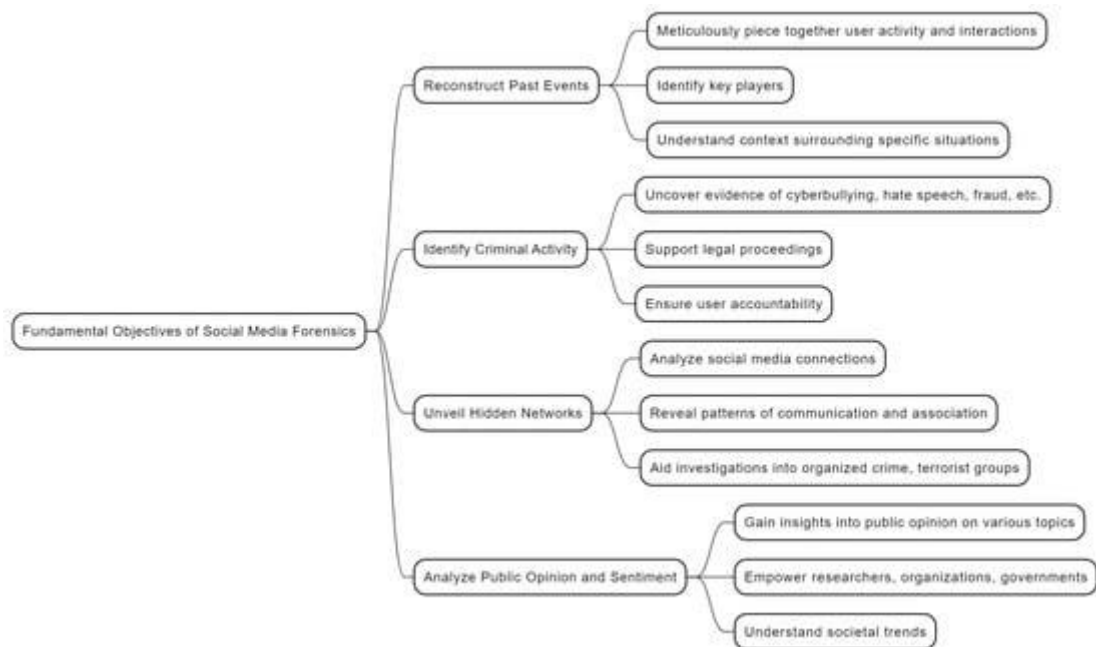
Mrežna forenzika otkriva skrivene niti komunikacije i aktivnosti unutar mreža. Ovaj specijalizovani poddomen digitalne forenzike bavi se analizom mrežnog saobraćaja, logova i infrastrukture, pružajući ključne uvide u sajber napade, kršenje podataka i druge zlonamerne aktivnosti. Za razliku od svojih pandana na računarima i mobilnim uređajima, mrežna forenzika se ne bavi direktno forenzičkim uređajima, već dinamičkim protokom podataka kroz mreže.

Baze podataka, skrivena spremišta informacija u organizacijama i onlajn servisima, čuvaju mnoštvo osetljivih podataka. Kada istrage zahtevaju otkrivanje prevarenih aktivnostima analizu kršenja podataka ili oporavak obrisanih informacija, forenzika baza podataka se pojavljuje kao specijalizovana i ključna oblast u digitalnoj forenzici. Forenzika baza podataka je oblast digitalne forenzičke istrage koja uključuje analizu baza podataka, uključujući sirove podatke i metapodatke koji opisuju podatke. Za razliku od drugih oblasti, forenzika baza podataka bavi se posebno struktuiranim podacima organizovanim unutar baza podataka.

Stalno širenje digitalnog pejzaža dovelo je do pojave oblaka – neophodne platforme za skladištenje i računarstvo za pojedince i organizacije. Međutim, ovo ogromno i dinamičko okruženje predstavlja jedinstvene izazove za istrage, što zahteva pojavu forenzike u oblaku. Ovo poddomen zalazi u složenost podataka i infrastrukture zasnovanih na oblaku, okrivajući dokaze i rekonstruišući aktivnosti unutar digitalnog oblaka. Vladine agencije i istraživači su opširno dokumentovali teškoće povezane sa forenzikom u oblaku, iako mnogi problemi i dalje ostaju nerešeni.[7]

3.1.2. Ciljevi forenzike društvenih medija

Na slici ispod je prikazan pregled cilja forenzike društvenih medija, koji se vrti oko korišćenja raznovrsnih digitalnih dokaza:



Slika 2: Ciljevi forenzike društvenih medija

- Rekonstrukcija prošlih događaja: Pažljivim spajanjem aktivnosti i interakcija korisnika, istražitelji mogu rekonstruisati vremenske linije, identifikovati ključne aktere i razumeti kontekst određenih situacija. Ovo je ključno u krivičnim istragama ili čak analizi širenja dezinformacija.
- Identifikuje kriminalne aktivnosti: Platforme društvenih medija, nažalost, mogu biti plodno tlo za nezakonite aktivnosti poput sajber maltretiranja, govora mržnje, onlajn uznemiravanja, pa čak i provere. Forenzička analiza može otkriti dokaze o ovim zločinima, podržati sudske postupke i osigurati odgovornost korisnika.

- Otkrivanje skrivenih mreža: Analiziranje veza na društvenim mrežama može otkriti obrasce komunikacije i povezivanja, pomažući u istragama organizovanog kriminala, terorističkih grupa ili drugih kriminalnih mreža. Ovo igra vitalnu ulogu u sprečavanju ilegalnih aktivnosti i obezbeđivanju javne bezbednosti.
- Analiza javnog mnjenja i raspoloženja: Analizom velikih skupova podataka o objava na društvenim mrežama možemo steći vredne uvide u javno mnjenje o različitim temama. Ove informacije omogućavaju istraživačima, organizacijama, pa čak i vladama da to razumeju društvene trendove i donose informisane odluke.

Automatizovana ekstrakcija i analiza podataka sa društvenih medija korišćenjem veštačke inteligencije (AI) rešava problem velike količine podataka, integriteta podataka i dinamične prirode onlajn sadržaja i pruža forenzičkim istražiteljima rešenje za ovaj izazov. Ključne primene veštačke inteligencije uključuju:

- Analiza raspoloženja - Alati za analizu raspoloženja zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu analizirati emocionalni sadržaj tekstualnih objava, otkrivajući da li nečiji ton predstavlja potencijalnu pretnju, kriminalnu nameru ili nešto drugo. Da navedemo samo neke, analiza raspoloženja je pokazala da se negativna raspoloženja povećavaju kako se povećava broj meta uznemiravanja u slučajevima sajber maltretiranja. Pomoću njih je modeliran F1 rezultat od 86% sa preciznošću od 87% i pamćenjem od 85%.
- Detekcija dipfejkova - Ali dipfejk video snimci ili manipulisane slike oslanjaju se na modele veštačke inteligencije poput konvolucionih neuronskih mreža (CNN). U kontrolisanim testovima ovi modeli dostižu tačnost preko 92% pri otkrivanju kada su izrazi lica, osvetljenje ili obrasci piksela nedosledni.
- Forenzika slika i videa - Korišćenjem veštačke inteligencije možemo bolje obrađivati multimedijalne podatke i izdvajati karakteristike objekata, scena i pojedinaca koji objavljuju objave na društvenim mrežama. Na primer, sistemi za prepoznavanje lica mogu postići tačnost od 90 procenata u uparivanju ljudi u različitim sistemima, što značajno skraćuje vreme potrebno za ručnu verifikaciju.
- Detekcija anomalija - Modeli nenadziranog učenja koji se koriste u algoritmima mašinskog učenja, kao što je uočavanje neobičnih obrazaca aktivnosti, kao što su veliki skokovi u interakcijama ili koordinisano ponašanje botova u kampanjama dezinformacija, na primer, pružaju moćne sposobnosti.

3.2. Problem sa ručnim prikupljanjem dokaza

Iako je istraživanje društvenih medija odlično za prikupljanje dokaza, dolazi sa nizom prepreka koje odbijaju ljude od korišćenja društvenih medija u pravnim slučajevima. [4]

Konkretno, prikupljanje dokaza može biti dugotrajno sa svojim brojnim zadacima:

- Obim: Pročešljavanje desetina (ili stotina) kanala društvenih medija za srodne profile.
- Ručni rad: Ručno proširavanje odgovora i komentara kako bi se locirala relevantna informacija.
- Dokazivanje autentičnosti: Praćenje porekla slike ili datoteka koje se istražuju.
- Pravljenje bezbroj snimaka ekrana: ručno prikupljanje čitavih tvitova, Facebook postova, razgovora ili čitavih naloga kao dokaza

Ovi procesi mogu da potraju toliko dugo da sprovođenje istrage jednostavno nije isplativo. Istražitelji mogu da provode dane na društvenim medijima – ali pitanje je da li bi klijent spreman da plati toliko vremena istraživanja. Na sreću, postoje alati za istraživanje društvenih medija koji značajno smanjuju zadatke koji se ponavljaju, pa čak i automatizuju prikupljanje podataka.

Balansiranje potrebe za digitalnim dokazima sa individualnim pravima na privatnost je delikatan zadatak. Istražitelji se moraju pridržavati pravnih i etničkih smernica kako bi osigurali prihvatljivost dokaza na sudu i zaštititi privatnost pojedinca.

Platforme društvenih medija generišu ogromnu količinu podataka, što čini izazovom, efikasnu identifikaciju i analizu relevantnih informacija. Istražitelji moraju koristiti specijalizovane alate i tehnike za navigaciju kroz ogromne skupove podataka.

3.3. Faze forenzike društvenih medija

Forenzika društvenih medija ima tri osnovne faze za ekstrakciju, očuvanje i analizu elektronskih dokaza. To su sledeće faze:

- 1) Identifikacija dokaza
- 2) Zbirka
- 3) Ispit (organizacija)

Identifikovanje dokaza uključuje temeljnu inspekciju mesta zločina kako bi se locirao hardver ili softver koji je vredan prikupljanja. Takođe, uključuje sprovođenje osnovne pretrage da bi se identifikovali svi nalozi društvenih mreža koji su povezani sa temom. Pored toga, pretraga svih porodica, prijatelja i povezanih subjekta na društvenim mrežama. Forenzičar treba da precizno dokumentuje sve izvore dokaza, kao i kada ih je pronašao.

Forenzički istražitelji koriste različite metode za prikupljanje elektronskih dokaza. Postoje razne metode prikupljanja dokaza na društvenim mrežama i to su ručna dokumentacija, prepis ekrana/snimak ekrana, alatke otvorenog koda(HTTrack), komercijalni alat (XI), veb usluga(Page freezer), forenzički oporavak, sudski poziv za sadržaj.

Dostupni su različiti kompleti forenzičkih alata društvenih medija za logičko pribavljanje dokaza na pametnim telefonima. Logička akvizicija uključuje snimanje logike slike svih datoteka u internoj memoriji pametnog telefona. Dosijei se zatim analiziraju u potrazi za dokazima o raznim aktivnostima.

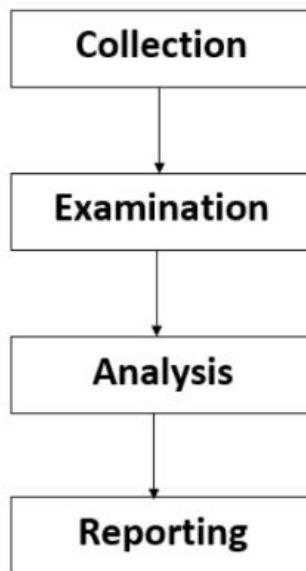
Datoteke dobijene tokom logičkog preuzimanja zahtevaju posebne alate za dekodiranje i pregled njihovog sadržaja. Jednom dekodirani, oni pružaju ogromnu količinu korisničkih podataka kao što su istorija poziva, poslani i primljeni SMS, događaji u kalendaru i unosi u adresar. Za forenzičare društvenih medija, oni pružaju ogromnu banku otisaka društvenih mreža. Ovi artefakti se zatim ispituju i povezuju sa stvarnim slučajem.

Primer Facebook artefakta jeste evidencija aktivnosti, Facebook arhive, informacije o profilu, posećena mesta, lokacije i geo-lokacije, prijatelji i porodica, aplikacije, stranice, grupe, interesovanja, tekst i linkovi, vremenska oznaka svih aktivnosti, detalji o prijateljima uključenim u aktivno ćaskanje sesije sa predmetom i još mnogo toga. Dok neki od Twitter artefakta su informacije o korisnicima, objavljeni tvitovi, vremenske oznake postera tvitova, evidencija ljudi praćenih subjektom i njihovi tvitovi zajedno sa vremenskim oznakama.

Digitalna forenzika, za razliku od svog tradicionalnog pandana, zalazi u nematerijalni set digitalnih informacija. U njenoj suštini leži osnovni princip očuvanja integriteta dokaza. To podrazumeva održavanje lanca čuvanja i autentičnosti podataka (dokaza) tokom cele istrage, počev od identifikacije i prikupljanja do analize i prezentacije. Ovaj rigorozan pristup osigurava da digitalni dokazi predstavljeni na sudu ili korišćeni za interne istrage ostanu pravno prihvatljivi i pouzdani. Da bi se trajno poštovao ovaj osnovni princip, sledeća pravila su od vitalnog značaja za istragu digitalne forenzike.

- Prihvatljivost: Cilj svake radnje mora biti očuvanje digitalnih dokaza na način koji ih čini prihvatljivim na sudu ili u drugim pravnim postupcima.
- Lanac čuvanja: Mora se voditi padantna evidencija kako bi se pokazalo poreklo i rukovanje dokazima tokom cele istrage, osiguravajući njihovu autentičnost i integritet.
- Minimiziranje modifikacija: Kad god je to moguće, podatke treba prikupljati na način koji minimizira ili sprečava modifikacije originalnih dokaza.
- Dokumentacija: Svaki korak procesa istrage mora biti sveobuhvatno dokumentovan, uključujući korišćene alate, postupke koji su praćeni i izvršene analize.
- Validacija: Sve analitičke metode i alati koji se koriste moraju biti naučno ispravni i validirani kako bi se osigurala njihova pouzdanost i ponovljivost.

U referenci, Nacionalni institut za standardne i tehnologiju (NIST) je predložio metodologiju digitalne forenzike visokog nivoa. Slika 3 ispod pokazuje faze ove metodologije.



Slika 3: NIST-ova metodologija digitalne forenzike

1. Prikupljanje: Proces pronalaženja i evidentiranja verodostojnih izvora podataka relevantnih za identitet, nakon čega sledi prikupljanje podataka iz tih izvora uz obezbeđivanje njihovog integriteta.
2. Ispitivanje: Procena podataka dobijenih tokom faze prikupljanja, sa fokusom na izdavanje relevantnih informacija vezanih za identitet, uz očuvanje integriteta podataka.
3. Analiza: Proučavanje informacija izvučenih tokom faze ispitivanja radi odgovora na relevantna istražna pitanja i utvrđivanja da li se može doći do konačnog ili delimičnog zaključka.
4. Izveštavanje: Priprema i prezentacija procedura, metodologija i korišćenih alata istrage, zajedno sa rezultatima dobijenim iz faze analize. [7]

3.4. Najbolje prakse forenzike društvenih medija

Čuvanje i dokumentovanje dokaza – Da bi osigurali prihvatljivost dokaza na društvenim mrežama na sudu, istražitelji moraju da poštuju stroge protokole za očuvanje i dokumentovanje digitalnih dokaza. Ovo uključuje snimanje ekrana, snimanje metapodataka i održavanje jasnog lanca nadzora.

Korišćenje naprednih alata za analitiku – S obzirom na ogromnu količinu podataka generisanih na platformama društvenih medija istražitelji moraju koristiti analitičke alate kako bi pojednostavili proces analize. Ovi alati mogu pomoći u identifikaciji obrazaca, otkrivanju skrivenih veza i filtriranju nebitnih podataka, ubrzavajući istrage.

Saradnja sa stručnjacima za digitalnu forenziku – Forenzika društvenih medija se često ukršta sa drugim oblastima digitalne forenzike. Saradnja sa stručnjacima za kompjutersku forenziku, mrežnu forenziku i mobilnu forenziku može pružiti dodatni uvid i ojačati ukupan proces istrage. [5]

Prihvatljivost dokaza zahteva kamen temeljac lanca čuvanja: da dokazi sa društvenih mreža nisu bili falsifikovani prilikom njihovog prikupljanja od strane suda. To podrazumeva:

- Dokumentacija : Vođenje evidencije o tome kada, šta, gde i kako se prikupljanje dešava.
- Heširanje : Kreiranje i čuvanje jedinstvene heš vrednosti za datoteku i njeno korišćenje za otkrivanje neovlašćenog menjanja datoteke.
- Bezbedno skladištenje : npr. čuvanje dokaza u okruženjima zaštićenim od neovlašćenog uvođenja (šifrovani diskovi, blokčejn sistemi).

3.5. Alati za istraživanje društvenih medija

Postoji niz alata koje digitalni forenzičari koriste, a neki od njih se mogu primeniti i na društvenim mrežama. Postoje i oni koju su specifično kreirani za istraživanja društvenih mreža i podataka na njima.

Neki od alata koji pružaju pomoć automatizacije prikupljanja podataka i pregled dokaza i su Jahteon, WebPreserver, Pipl, Social Links, Makeawebsitehub, TinEye i drugi.

Pored navedenih alata, u savremenoj digitalnoj forenzici sve značajniju ulogu imaju i naprednije platforme kao što su Cellebrite UFED, Magnet AXIOM, Oxygen Forensic Detective i Belkasoft X. Za razliku od alata poput Pipl-a, Social Links-a, TinEye-a ili WebPreserver-a, koji su više usmereni na pretragu javno dostupnih podataka, očuvanje online sadržaja i povezivanje digitalnih identiteta, ove platforme omogućavaju dublju forenzičku analizu podataka sa uređaja, aplikacija, cloud servisa i korisničkih naloga. Zbog toga se može zaključiti da alati za društvene mreže i OSINT pristup ne predstavljaju zamenu za klasične forenzičke alate, već njihovu dopunu, pri čemu kombinovana primena daje najpotpunije rezultate u digitalno-forenzičkoj istrazi. Ovi softveri omogućavaju izdvajanje i analizu poruka, fotografija, video sadržaja, kontakata, vremenskih oznaka, lokacijskih podataka, aplikacionih baza i drugih digitalnih tragova. Pored alata za mobilnu i cloud forenziku, u praksi se koriste i rešenja za očuvanje javno dostupnog sadržaja sa društvenih mreža, kao što su WebPreserver i Jahteon, koja omogućavaju dokumentovanje objava, komentara i drugih web artefakata.

Iako svi navedeni alati imaju primenu u digitalnoj forenzici društvenih mreža, među njima postoje značajne razlike. Neki alati su fokusirani pre svega na akviziciju podataka sa uređaja, dok su drugi orijentisani na obradu, korelaciju i vizuelnu interpretaciju već prikupljenih tragova. Pored

toga, razlikuju se po stepenu podrške za cloud izvore, mogućnosti rada sa obrisanim podacima, načinu generisanja izveštaja, kao i po složenosti korisničkog interfejsa.

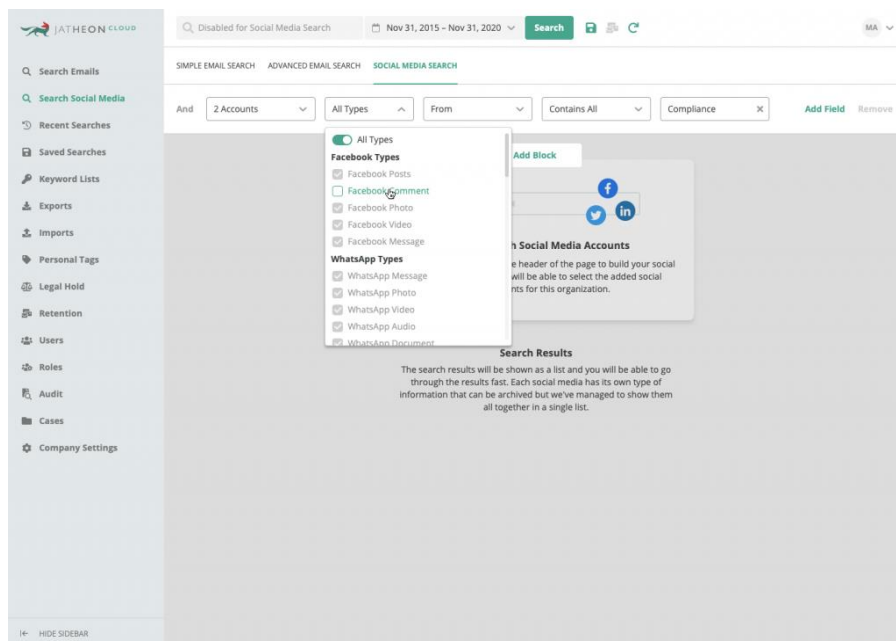
3.5.1. Jahteon

Pomaže u arhiviranju društvenih medija, usklađenosti sa društvenim medijima i otkrivanju podataka. Jahteon je softver za arhiviranje društvenih medija koji se koriste za automatsko hvatanje i zadržavanje zvaničnih kanala društvenih medija. Omogućeva korisnicima da brzo pretražuju sve glavne zapise društvenih medija sa jednog ekrana sa 20 i više naprednih kriterijuma za pretragu. Svi njegovi zapisi na društvenim mrežama su uhvaćeni sa svojim kompletnim metapodacima i zaštićeni naprednom enkripcijom što ih čini potpuno privatnim.

Koriste ga pravni timovi, timovi za usklađenost i ljudske resurse za rešavanje sporova i slučajeva nedoličnog ponašanja zaposlenih, za dokazivanje usklađenosti sa zakonima o zadržavanju društvenih medija koje je nametnula vlada, kao i za podršku otkrivanju društvenih medija pomoću autentičnih zapisa.

Jahteonovo rešenje se sa nalogom na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn ili Twitter) povezuje i snima sve postove, komentare, odgovore, multimediju itd. (u zavisnosti od društvene mreže), uključujući sve izmene ili izbrisane postove/poruke.

Jednom snimljen, omogućava naprednu pretragu sa 20 i više filtera u prilagođenih formula da bi se pronašlo tačno šta se traži. Na slici ispod je prikaz iz jahteon aplikacije:



Slika 4: Jahteon alat za pretragu

Još jedna od prednosti Jahteona je to što ima integrisanu funkciju ažuriranja podataka, tako da je lako ažurirati osjetljive i lične informacije pre nego što se izvezu zapisi na pregled.

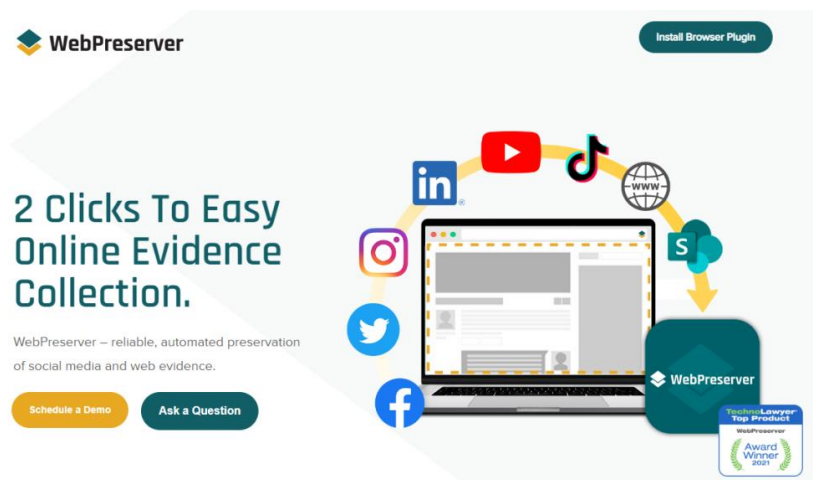
The screenshot displays the Jatheon Cloud web interface. On the left is a sidebar with navigation options: Search Emails, Search Social Media, Recent Searches, Saved Searches, Keyword Lists, Exports, Imports, Personal Tags, Legal Hold, Retention, Users, Roles, Audit, Cases, and Company Settings. The main area shows search results for 'Jattheon' with 25430 items found. A table lists results with columns for selection, platform, content, date, and time. The right sidebar shows a detailed view of a Facebook post from 'Jattheon Technologies Inc.' dated Sep 13, 2017, including the post text, a 'SHOW MORE' link, a gallery of images, and a comments section with 1389 comments.

☐	Facebook Post	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No? Any...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Conversation	<Jattheon Technologies Inc.> Happy Canada Day! We're celebrating a bit differently this...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☒	LinkedIn Post	<Jattheon Technologies Inc.> Hardware and software of your #email archiving solution...	SEP 13, 2017	09:22:00	SOCIAL
☐	Twitter Post	<Jattheon Technologies Inc.> What is #redundancy and why does it matter in #emaiar...	SEP 13, 2017	09:22:00	REVIEW
☒	Facebook Post	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No? Any...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Post	<Jattheon Technologies Inc.> Happy Canada Day! We're celebrating a bit differently this...	SEP 13, 2017	09:22:00	JATHEON
☐	Twitter Message	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Message	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Message	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	LinkedIn Post	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	SOCIAL
☒	Twitter Post	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Post	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No? Any...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Twitter Message	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	
☐	Facebook Message	<Jattheon Technologies Inc.> Email Archiving and Network Redundancy: Yes or No?...	SEP 13, 2017	09:22:00	

Slika 5: Jatheon primer rezultata

3.5.2. WebPreserver

WebPreserver je automatizovani alat za forenzičko očuvanje društvenih medija koji može prikupiti nedelje dokaza za samo sat vremena. Pomaže u prikupljanju i očuvanju društvenih medija i druge internet imovine. Njegova funkcija automatskog proširenja automatski proširuje dugačke skupljene članke, nizove komentara i odgovore, osiguravajući da se zakopani materijal snimi bez potrebe da se ručno šire se oblasti.



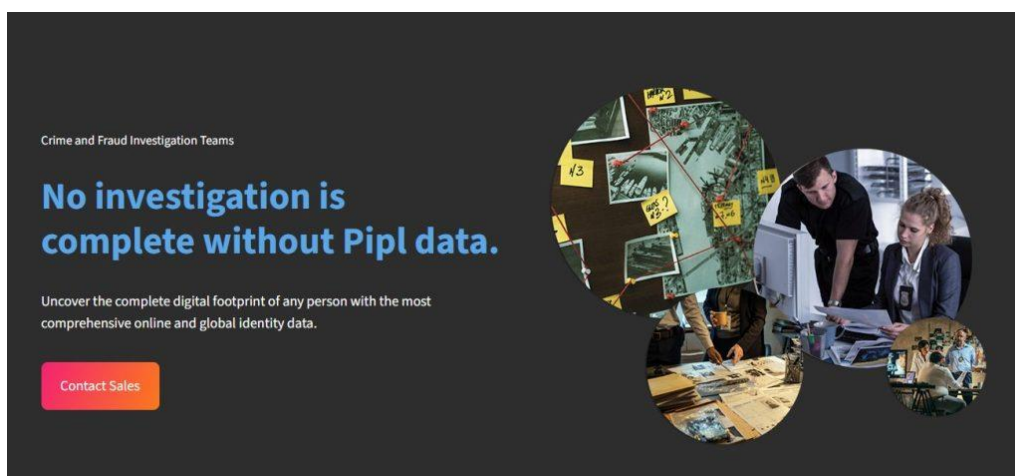
Slika 6: WebPreserver

Kada se dokaz pronađe, WebPreserver omogućava lak izvoz navedenih dokaza u različite formate datoteka kao što su ocp, pdf ili warc, štedeći vreme na ručnim snimcima ekrana.

Kao dodatak zasnovan na pretraživaču, WebPreserver je kompatibilan sa korisnicima Chrome-a i Edge-a. Može se preuzeti sa Chrome veb prodavnice, ali da bi se koristio, korisnik mora da kupi licencu sa zvaničnog veb sajta. [4]

3.5.3. Pipl

Pipl je najnapredniji lični pretraživač dostupan istražiteljima društveih medija. Prikuplja podatke iz javnih dokumenata, malih oglasa, listinga, imenika i onlajn arhiva na internetu, ali ima i svoje ekskluzivne izvore podataka.



Slika 7: Pipl

Sa preko tri milijarde onlajn identiteta (telefonskih brojeva i adresa e-pošte) i sa 25 milijardi pojedinačnih identifikacionih zapisa na raspolaganju, sa sigurnošću se može reći da Pipl ima pokrivenost širom sveta kada je u pitanju istraživanje društvenih medija.

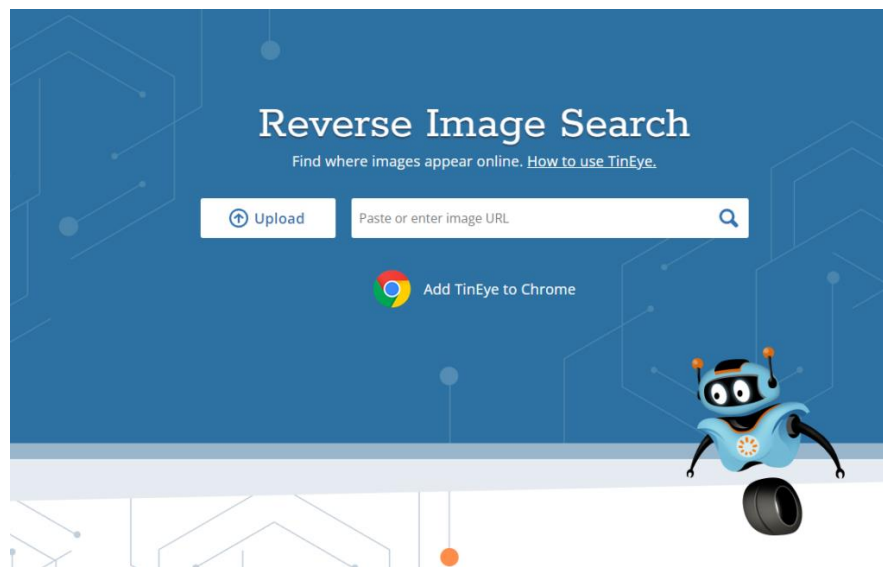
Za početak, Pipl zahteva jednu tačku podataka o osobi koja se traži i ona će pružiti sve dostupne informacije, od njihovih naloga na društvenim mrežama do zaposlenja i istorije obrazovanja.

3.5.4. Social Links

Social Links objedinjuju podatke sa društvenih medija, aplikacija za razmenu poruka i blok lanca omogućavajući vam da vidite digitalni otisak osobe na vizuelno pravilan način. Unosom jedne tačke podataka, korisnik može da generiše veze između date osobe i onoga što radi na internetu. Svaki korak u procesu istraživanja otkriva više informacija o osobi kao što su njeni nalozi, prijatelji/veze, lični podaci, postovi, lajkovi i mnoge druge informacije.

3.5.5. TinEye

TinEye je jednostavan, ali efikasan alat za praćenje originalnih slika i obrnutih pretraga slika. Samo treba da se otpremi slika na TinEye, a aplikacija će pronaći sva mesta na kojima se pojavljuje na internetu.



Slika 8: TinEye

Ako se određena slika pojavi na Facebook profilu, može se koristiti TinEye da se otkrije gde se još ta slika koristi na mreži, uključujući druge platforme društvenih medija kao što su YouTube, Pinterest, Twitter.

3.5.6. Internet Evidence Finder

Internet Evidence Finder (IEF) je set alata koji koristi veliki broj organizacija, kako bi prikupili, analizirali i prezentovali internet komunikaciju u korist istrage. Alati se dele na Internet Evidence Finder Frontline, Internet Evidence Finder, Internet Evidence Standard i IEF Triage. Samo se Standard i Triage koriste za ekstrakciju podataka socijalnih sajtova. Ispituju hard disk, RAM, sve fajlove koji imaju veze sa internetom. Takođe, može da oporavlja podatke svih vidova komunikacija (instant poruka, chat istorije, webmail aplikacija, browser istorije, peer-to-peer sajtova). Ima ga u trial verziji koja traje 14 dana, nakon toga se mora kupiti, a cena zavisi od paketa koji se uzima. [8]



Slika 9: IEF

3.5.7. Cellebrite UFED

Cellebrite UFED predstavlja jedan od najpoznatijih alata u oblasti digitalne forenzike, posebno kada je reč o mobilnim uređajima. Koristi se za ekstrakciju, očuvanje i analizu podataka sa telefona, SIM kartica, aplikacija i drugih digitalnih izvora. U kontekstu forenzike društvenih

mreža značajan je jer može omogućiti pristup artefaktima povezanim sa aplikacijama kao što su Facebook i Messenger.

3.5.8. Magnet AXIOM

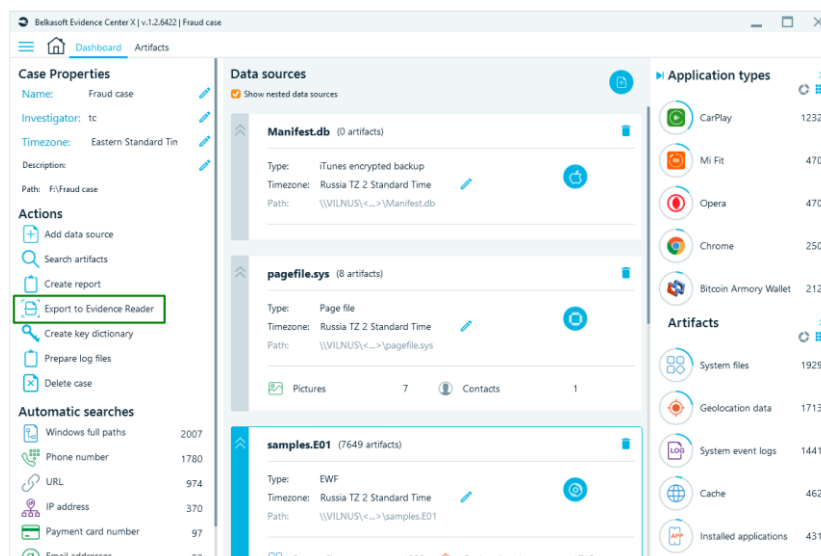
Magnet AXIOM je savremena digitalno-forenzička platforma namenjena analizi podataka sa računara, mobilnih uređaja i cloud izvora. Posebno je koristan za povezivanje različitih digitalnih tragova i rekonstrukciju korisničkih aktivnosti kroz vremensku liniju događaja. U istragama koje uključuju društvene mreže često se koristi za pregled komunikacije, medijskih sadržaja i drugih relevantnih artefakata.

3.5.9. Oxygen Forensic Detective

Oxygen Forensic Detective je alat specijalizovan za prikupljanje i analizu podataka sa mobilnih uređaja, cloud servisa i online naloga. Njegova prednost ogleda se u mogućnosti objedinjavanja podataka sa više izvora, uključujući društvene mreže, aplikacije za komunikaciju i online servise. Zbog toga je posebno koristan u istragama koje zahtevaju širu analizu digitalnog identiteta korisnika.

3.5.10. Belkasoft X

Belkasoft X je digitalno-forenzički alat koji omogućava analizu podataka sa računara, mobilnih uređaja, memorije, cloud servisa i različitih vrsta digitalnih dokaza. Koristan je za obradu komunikacije, multimedijalnih fajlova, istorije aktivnosti i drugih tragova relevantnih za istragu. U oblasti društvenih mreža može doprineti detaljnijem sagledavanju korisničkih aktivnosti i povezanih sadržaja.



Slika 10: Prikaz rezultata Belkasoft

3.6. Forenzika društvenih medija – primeri iz stvarnog sveta

- Slučaj ubistva na Facebook-a

Godine 2017. uznemirujući incident poznat kao ubistvo na Facebook-a šokirao je svet. Stiv Stivens se uživo prenosio na Facebook-u, počinivši gnusno ubistvo. Forenzičari društvenih medija odigrali su ključnu ulogu u pronalaženju Stivensa i njegovom privođenju u pravdi. Istražitelji su pažljivo analizirali njegovu aktivnost na društvenim mrežama, ispitujući postove, poruke i metapodatke o lokaciji, što je dovelo do njegovog hapšenja.

- Twitter kao alat za pretnje

Platforme društvenih medija, uključujući Twitter, često iskorišćavaju pojedinci koji žele da prete ili podstaknu nasilje. U 2018., korisnik Twitter-a je objavio niz pretnji školi, što je izazvalo široku paniku. Stručnjaci za forenziku društvenih medija brzo su analizirali nalog korisnika, identifikovali ključne informacije i sarađivali sa organima za sprovođenje zakona kako bi uhapsili odgovornu osobu.

- Sajber maltretiranje u slučaju Amande Tod

Tragični slučaj Amande Tod, kanadske tinejdžerke koja je sebi oduzela život 2012. nakon što je patila od maltretiranja putem interneta, naglašava uticaj društvenih medija na ranjive posledice. Forenzika društvenih medija odigrala je ključnu ulogu u otkrivanju identiteta osoba odgovornih za mučenje Amande na mreži. Istražitelji su pažljivo analizirali profile na društvenim mrežama, poruke i metapodatke kako bi izgradili slučaj protiv počinitelja. [5]

3.7. Uticaj veštačke inteligencije na digitalnu forenziku društvenih medija

Razvoj veštačke inteligencije (AI) značajno je transformisao oblast digitalne forenzike, posebno u kontekstu analize društvenih mreža kao što je Facebook. Tradicionalni forenzički pristupi oslanjali su se na relevantno stabilne i pouzdane digitalne tragove, uključujući tekstualne poruke, multimedijalni sadržaj i metapodatke. Međutim, pojava naprednih AI tehnologija dovela je do promene paradigme u načinu prikupljanja, analize i interpretacije digitalnih dokaza.

Jedan od ključnih doprinosa AI jeste automatizacija analize velikih količina podataka. Korišćenjem tehnika mašinskog učenja moguće je vrlo brzo identifikovati obrasce komunikacije, detektovati anomalije u ponašanju korisnika, kao i mapirati mreže interakcija između naloga. Ovo značajno unapređuje efikasnost forenzičkih istraga, posebno u slučajevima koji uključuju velike skupove podataka i kompleksne društvene mreže.

Međutim, paralelno sa prednostima, AI uvodi i nizove novih izazova. Jedan od najjačajnijih problema jeste pojava sintetičkog sadržaja, uključujući takozvanu deepfake tehnologiju i generisani tekst, koji može imitirati autentičnu komunikaciju korisnika.[9] Ovo dovodi u pitanje pouzdanost digitalnih dokaza, jer sadržaj više ne može biti posmatran kao inherentno verodostojan. Kao posledica, forenzički fokus se pomera sa analize sadržaja na analizu njegovog porekla i autentičnost.[10]

Dodatno, AI omogućava kreiranje sofisticiranih lažnih naloga i automatizovanih bot mreža koje mogu simulirati realno ponašanje korisnika. Ovakvi entiteti otežavaju identifikaciju stvarnih aktera i komplikuju rekonstrukciju događaja. Zbog toga savremena digitalna forenzika sve više uključuje analizu obrazaca ponašanja (behavioral analysis), kao i korekciju podataka iz različitih izvora.

U odgovoru na ove izazove, forenzička zajednica sve više koristi AI alate za detekciju manipulacija i verifikaciju autentičnosti sadržaja. Analiza vizuelnih artefakata, lingvističkih obrazaca i vremenskih sekvenci komunikacije postaje standardni deo istrage. Ovakav pristup predstavlja koncept gde se napredne tehnologije koriste za suzbijanje zloupotrebe istih – AI protiv AI.

Na kraju, uticaj AI se ogleda i u pravnom i etičkom domenu. Pitanja validnosti dokaza, odogovorosti za generisani sadržaj i standarda prihvatljivosti i u sudskim postupcima postaju sve kompleksnija. Ovo zahteva kontinuirano prilagođavanje metodologija i regulative u skladu sa tehnološkim napretkom.

Zaključno, veštačka inteligencija ne samo da unapređuje digitalnu forenziku, već istovremeno redefiniše njene osnovne principe. Fokus se pomera sa analize vidljivog sadržaja ka dubljem razumevanju njegovog nastanka, konteksta u verodostojnosti, čime digitalna forenzika ulazi u novu, kompleksnu fazu razvoja. [13]

3.7.1. NLP u forenzici društvenih medija

NLP (obrada prirodnog jezika) je oblast veštačke inteligencije koja ima za cilj da osnaži računare sposobnošću da razumeju, tumače i reprodukuju ljudski jezik na način koji je i smislen i koristan. NLP koristi različite tehnike, uključujući čišćenje i prethodnu obradu teksta, što podrazumeva pripremu tekstualnih podataka eliminisanjem šuma, ispravljanjem grešaka i tokenizacijom reči u smislene jedinice. Označavanje delova reči koristi se za identifikaciju gramatičke uloge svake reči, kao što su imenice, glagoli ili pridevi, pomažući u razumevanju strukture i značenje rečenice. Prepoznavanje imenovanih entiteta izdvaja ključne entitete poput ljudi, organizacija i lokacija pomenutih u tekstu, povezujući ih sa bazama znanja iz stvarnog sveta. Analiza raspoloženja se koristi za kategorizaciju emocionalnog tona teksta kako bi se procenila mišljenja, stavovi i potencijalne pretnje korisnika. Na kraju, modeliranje tema otkriva ponavljajuće teme i teme unutar opsežnih skupova podataka, otkrivajući skrivene obrasce i trendove.

U okromnoj količini podataka društvenih medija, tekstualni sadržaj vlada vrhovno, obuhvatajući objave, komentare, poruke i bezbroj drugih oblika istraživanja koje generišu korisnici. Efikasna analiza ovih tekstualnih podataka je ključna za forenziku društvenih medija, i tu se NLP pojavljuje kao moćan saveznik. Niz studija je pokazao potencijal NLP-a u forenzici društvenih medija, pri čemu naglašava ulogu NLP-a u prikupljanju i analizi podataka.

NLP je primenjen u forenzici društvenih medija radi ublažavanja radikalizacije, sajber maltretiranja i širenja lažnih profila. Koristeći tehnike obrade prirodnog jezika za otkrivanje radikalizacije, istraživači istražuju niz primena usmenih na analizu ekstremističkog sadržaja i jezičkih obrazaca. To uključuje prethodnu obradu teksta i inženjering karakteristika, što podrazumeva čišćenje i pripremu tekstualnih podataka uz identifikaciju relevantnih karakteristika kao što su učestalost reči i raspoloženje. Ugrađivanje reči se koristi za transformaciju reči u numeričke vektore, hvatajući semantičke odnose i pomažući u identifikaciji sličnog i potencijalno ekstremističkog sadržaja. Algoritmi mašinskog učenja se zatim koriste za kategorizaciju tekstualnih podataka kao potencijalno ekstremističkih na osnovu izdvojenih karakteristika.

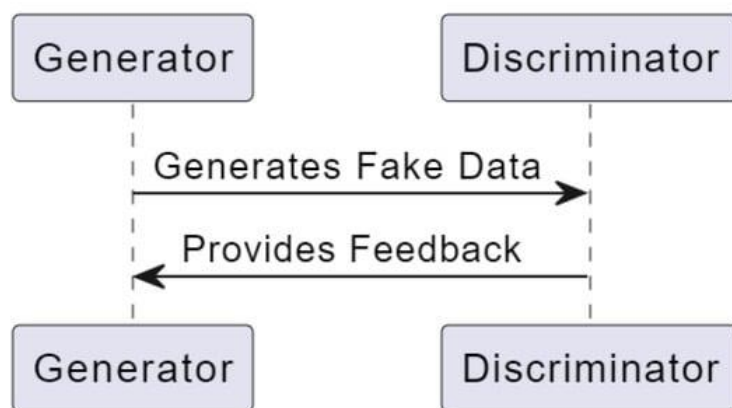
Poslednjih godina, sajber maltretiranje, koje se odnosi na maltretiranje koje se vrši onlajn ili putem mobilnih uređaja, doživelo je porast rasprostranjenosti. Mašinsko učenje i obrada prirodnog jezika su dve najznačajnije vrhunske strategije koje smanjuju učestalost sajber maltretiranja u današnjem sve digitalnom društvom. Jedna studija uvodi novi algoritam za detekciju zasnovan na sličnosti reči i brzou detekciju teksta za obradu prirodnog jezika korišćenjem duboko struktuiranog učenja. Automatska detekcija korišćenjem NLP-a je neophodan prvi korak koji pomaže u sprečavanju sajber maltretiranja, pa je stoga značajan algoritam za detekciju. Koristeći NLP metode i niz klasifikatora mašinskog učenja.[7]

Sveprisutna ekspanzija i usvajanje platformi društvenih medija stvorilo je paralelno područje digitalne obmane. Zbog ove rasprostranjenosti lažnih profila na ovim platformama društvenih medija, njihovo otkrivanje je predmet interesovanja, a istraživanja se fokusiraju na korišćenje tehnika mašinskog učenja i NLP-a kako bi se poboljšala stopa tačnosti u identifikovanju lažnih naloga.

3.7.2. GAN-ovi u forenzici društvenih medija

Kritična potreba za naprednim forenzičkim tehnikama za efikasnu borbu protiv digitalnih obmana naglašena je u poslednjih nekoliko godina brzim širenjem dezinformacija, lažnih vesti i manipulisane sadržaja na platformama društvenih medija. Generativne adverzarne mreže (GAN) pojavile su se kao obećavajuća veštačka inteligencija u oblasti forenzike društvenih medija, nudeći inovativna rešenja za rešavanje složenosti otkrivanja i borbe protiv obmanjujućih praksi. Važno je napomenuti da se GAN-ovi često koriste za kreiranje ovih obmanjujućih, hiperrealističnih falsifikata.

GAN-ovi su okvir za modele veštačke inteligencije sastavljene od dve neuronske mreže, diskriminatora i generatorom koje se istovremeno treniraju putem konkurentskog procesa. Slika ispod sažeto prikazuje njihov osnovni princip rada. Generatorska mreža (obično konvoluciona neuronska mreža) kreira nove uzorke podataka, kao što su slike, na osnovu slučajnog šuma ili drugih ulaznih podataka. Nasuprot tome, diskreminatorska mreža (obično dekonvoluciona neuronska mreža) razlikuje stvarne i lažne uzorke. Kroz ovaj adverzni proces obuke, GAN-ovi uče da generišu sve realnije uzorke, pomerajući granice onoga što se može postići u pogledu kreativnosti i realizma, sa primenama koje se kreću od generisanja slika i prenosa do proširenja podataka i generisanja sintetičkih podataka za obuku modela mašinskog učenja.



Slika 11: Osnovni princip rada GAN mreža

Ovaj odeljak istražuje integraciju GAN mreža u forenziku društvenih medija, fokusirajući se na njihovu primenu u otkrivanju dipfejkova. Korišćenjem moći adverzalnog učenja, GAN mreže omogućavaju forenzičkim analitičarima da identifikuju i ublaže širok spektar digitalnih manipulacija, od lažnih slika i video zapisa do izmišljenog teksta i audio sadržaja. Štaviše, GAN mreže nude novi pristup generisanju realističnih sintetičkih podataka, olakšavajući kreiranje različitih skupova podataka ključnih za obuku robusnih forenzičkih modela i poboljšanje tačnosti otkrivanja.

Deepfake tehnologija predstavlja veliki izazov u forenzici društvenih medija jer omogućava kreiranje veoma uverljivih lažnih slika i video-zapisa koji mogu služiti za manipulaciju, dezinformacije i zloupotrebu identiteta. Iako su GAN mreže prvobitno doprinele razvoju deepfake sadržaja, danas se sve više koriste i za njihovo otkrivanje i sprečavanje zloupotrebe. Istraživanja pokazuju da se GAN modeli mogu primeniti za detekciju lažnih medija analizom karakterističnih obrazaca i odstupanja u sintetički generisanom sadržaju.

Pored toga, razvijaju se i preventivne metode, poput ubacivanja vodenih žigova i korišćenja adversarijalnih tehnika, kako bi se smanjio kvalitet deepfake sadržaja i olakšalo njegovo prepoznavanje. Posebno su značajne i metode zasnovane na frekvencijskoj analizi slike, poput DCT koeficijenata, jer mogu otkriti tragove koji ukazuju da je sadržaj generisan pomoću GAN

mreža. Zbog toga GAN tehnologije danas imaju dvostruku ulogu — predstavljaju i alat za kreiranje deepfake sadržaja, ali i važno sredstvo za njegovu forenzičku analizu i detekciju. Na slici ispod se nalazi primer poređenja originala i deepfake kreiranih slika.



Slika 12: Originalne slike i njihova deepfake verzije

3.7.3. Izazovi primene veštačke inteligencije

Primena veštačke inteligencije u forenzici društvenih medija suočava se sa brojnim izazovima, među kojima se izdvajaju ograničen pristup podacima uz očuvanje privatnosti korisnika, nedovoljna objašnjivost modela, rizik od pristrasnosti i potreba za stalnim prilagođavanjem usled brzog razvoja tehnologije i promena u ponašanju korisnika. Budući razvoj ove oblasti trebalo bi da bude usmeren ka interdisciplinarnoj saradnji, unapređenju objašnjive veštačke inteligencije (XAI), kontinuiranom učenju modela, tehnikama koje čuvaju privatnost i uspostavljanju jasnih etičkih smernica za odgovornu primenu AI u forenzičkim istragama. Iako ova oblast ima veliki potencijal, njena složenost i dinamičnost ukazuju na to da je neophodno dalje istraživanje i razvoj kako bi AI sistemi postali pouzdaniji, transparentniji i efikasniji u otkrivanju digitalnih pretnji.[8]

Iako veštačka inteligencija i mašinsko učenje pružaju značajne prednosti u forenzici društvenih medija, one takođe predstavljaju izazove:

- Algoritamska pristrasnost : Modeli zasnovani na podacima koji su pristrasni u obuci mogu dovesti do diskriminatornih ili nepouzdatih ishoda.

- Visoki računarski zahtevi : Za obradu velikih skupova podataka potrebno nam je mnogo računarskih resursa, a ne svi forenzički timovi ih možda imaju na raspolaganju.
- Interpretabilnost : Često je nemoguće objasniti modele crne kutije kroz njihove nominalne vrednosti, što ih čini neprikladnim za pravne situacije koje zahtevaju objašnjivost.

Veći deo rada primenjenog na forenziku društvenih medija je izuzetno potpomognut veštačkom inteligencijom i mašinskim učenjem, koje automatizuju procese, povećavaju tačnost i skaliraju analizu kako bi brže odgovorile na nezasitne zahteve istraživanja. Osim izazova, potencijal ovih tehnologija je značajan za unapređenje pouzdanosti dokaza i pravednog sistema. Forenzički istražitelji bi trebalo da budu u mogućnosti da koriste alate veštačke inteligencije, a buduća istraživanja bi trebalo da rade na smanjenju pristrasnosti, promociji transparentnosti modela i stvaranju lakih algoritama kako bi alati veštačke inteligencije bili lakši za forenzičke istražitelje [11]

Sistemi veštačke inteligencije takođe smanjuju kognitivno opterećenje forenzičkih ispitivača. Umesto ručnog pregleda svakog dokaza, istražitelji mogu da usmere svoju pažnju na stavke označene veštačkom inteligencijom, što omogućava stratešku raspodelu resursa. Štaviše, veštačka inteligencija je sposobna da identifikuje korelacije i obrasce koji bi inače mogli biti previđeni. Na primer, model dubokog učenja može da otkrije da niz naizgled nepovezanih datoteka slika deli skriveni steganografski vođeni žig, što sugeriše zajedničko poreklo ili koordinisanu aktivnost.[12]

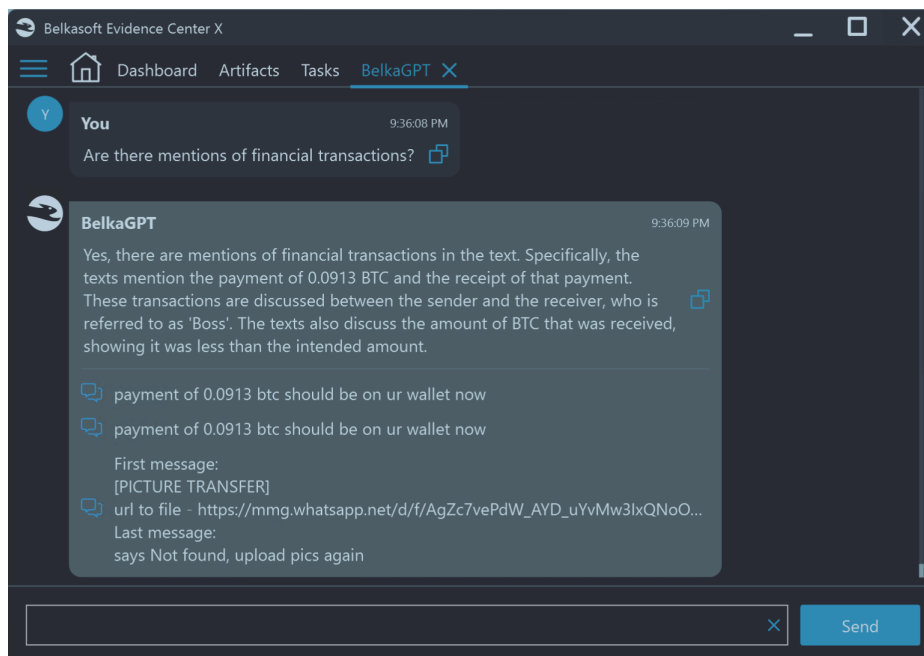
3.7.4. Belkasoft X i BelkaGPT

Značaj BelkaGPT-a u digitalnoj forenzici ogleda se pre svega u tome što istražitelju omogućava intuitivniji pristup velikoj količini podataka. Umesto klasične ručne pretrage kroz brojne artefakte, korisnik može postavljati pitanja u prirodnom jeziku, kao što su upiti o određenim osobama, vremenskim periodima, vrstama komunikacije ili potencijalno relevantnim događajima. Na taj način se ubrzava početna faza istrage i olakšava identifikacija podataka koji zahtevaju detaljniju proveru.

Pored tekstualnih artefakata, BelkaGPT je značajan i zbog mogućnosti rada sa različitim tipovima sadržaja. Kao multimodalni sistem, može doprineti obradi audio i video zapisa kroz pretvaranje govora u tekst, kao i analizi slika putem njihovog opisivanja i klasifikacije. Time se istražitelju omogućava objedinjeni pregled različitih vrsta digitalnih tragova unutar jednog okruženja, što dodatno povećava efikasnost analize. Belkasoft navodi da BelkaGPT radi nad internom bazom znanja slučaja, pruža referencirane odgovore i funkcioniše u potpunosti offline, što je važno za zaštitu osetljivih podataka i očuvanje forenzičke kontrole nad dokazima.

Ipak, i pored svojih naprednih mogućnosti, BelkaGPT ne treba posmatrati kao zamenu za digitalnog forenzičara, već kao pomoćni analitički alat. Njegova uloga je da ubrza pretragu, organizaciju i interpretaciju dokaza, dok konačna procena značaja nalaza, njihova validacija i forenzičko tumačenje i dalje ostaju odgovornost stručnog lica koje vodi istragu. Na taj način se AI

koristi kao podrška procesu, a ne kao autonomni donosilac zaključaka. [14] Na slici 13 se vidi primer jednog upita ka BelkaGPT-u, kao i odgovor.



Slika 13: Primer BelkaGPT upita

BelkaGPT se razlikuje od opštih generativnih AI sistema, kao što je ChatGPT, po tome što je razvijen za rad u okviru digitalno-forenzičkog okruženja. Dok ChatGPT predstavlja univerzalni jezički model obučen na širokom opštem korpusu podataka, BelkaGPT svoju praktičnu vrednost ostvaruje kroz povezivanje sa konkretnim forenzičkim slučajem. Nakon što alat Belkasoft X izdvoji i obradi digitalne artefakte, BelkaGPT nad njima formira internu bazu znanja i omogućava korisniku da postavlja pitanja u prirodnom jeziku. Njegovi odgovori nisu zasnovani samo na opštem jezičkom modelu, već na podacima konkretnog slučaja, uz mogućnost proveravanja odgovora kroz referencirane izvore. Na taj način postiže se veća transparentnost, bezbednost i forenzička upotrebljivost u odnosu na opšte AI asistente.

4. Digitalna forenzika na Facebook-u

4.1. Facebook

Facebook je veb stranica za društveno umrežavanje koju su u februaru 2004. osnovali student Univerziteta Harvard Chris Hughes, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin i Mark Zuckerberg.

Ideja koja stoji iza Facebook-a je bila da se studentima univerziteta obezbedi onlajn knjiga, lica da se povežu i dele informacije. U početku je bila društvena mreža za Harvard, a u narednim

godinama proširila se na bilo koji univerzitet. Na kraju je postala društvena mreža za bilo koga, bilo gde u svetu.

Koncept društvene mreže bio je u nastajanju 2004. godine i nije sasvim jedinstven. Druge društvene mreže koje su bile aktivne u vreme nastanka Facebook-a su Friendster, koji je pokrenut 2002. godine i MySpace, koji je pokrenut 2003. Korisnici objavljuju informacije, ažuriranje statusa i svoje slike na društvenim mrežama. Ovi predmeti se dele sa prijateljima, porodicom i interesnim zajednicama.

U početku je počeo kao zajednica u kojoj su korisnici delili informacije o sebi i različitim temama. Vremenom su različite funkcije proširile obim njegovih mogućnosti:

- **Vremenska linija** – Korisnički profili i ažuriranja prikazana su na onome što je poznato kao vremenska linija. Vremenska linija je naslednik Facebook zida, koji je bio prvobitni dom za korisničke profile i ažuriranja. Vremenska linija uključuje objave, ažuriranje statusa, liste prijatelja, fotografije, video zapise i informacije o aktivnostima korisnika.
- **Prijatelji** – Primarna karakteristika Facebook-a je mogućnost traženja i povezivanja sa prijateljima i porodicom. Interfejs za pretragu pomaže korisnicima da brzo pronađu poznanike i takođe sugerise potencijalne veze.
- **Najvažnije vesti** – News Feed omogućava korisnicima da vide vesti iz veza i grupa koje prate. Korisnici mogu da lajkuju post ili da ga komentarišu.
- **Pages** – Stranice su stranice profila i sadržaja za preduzeća na Facebook-u. Stranice pružaju mogućnost preduzećima da dele informacije i komuniciraju sa klijentima.
- **Igre** – Facebook pruža integrisanu mogućnost koja omogućava korisnicima da igraju igre sami ili zajedno sa prijateljima. Među ranim uspesima igara na Facebook-u bio je Zianga's FarmVille.
- **Grupe** – Zajednice od interesa mogu se organizovati pomoću funkcije Facebook grupe. Ovo omogućava deljenje informacija, slika i aktivne diskusije.
- **Događaji** – Ova funkcija omogućava korisnicima i grupama da organizuju događaje kojima njihovi pratioci mogu prisustvovati. Omogućava korisnicima da šalju pozivnice i pomažu u upravljanju listom učesnika.
- **Marketplace** – Ovo je onlajn prodaja, gde korisnici mogu da kupuju i prodaju robu i usluge sa drugim članovima Facebook-a.
- **Messenger** – Ovo je instant messenger koji omogućava prijateljima da komuniciraju u realnom vremenu putem veb časkanja ili mobilne aplikacije.
- **Stream** – Facebook Live je funkcija koja omogućava pojedincima i preduzećima da strimuju video uživo prijateljima, porodici i pratiocima. [15]

4.2. Pravila Facebook-a

Facebook zajednica prikuplja, koristi, deli, zadržava i prenosi informacije. Informacije koje se prikupljaju i obrađuju zavise od toga kako koristimo njihove proizvode. Neke od njih su aktivnosti i informacije koje dajemo, prijatelje, pratioce i druge veze, informacije o aplikaciji, pregledaču i uređaju, informacije od partnera, prodavaca itd: [16]

- Informacije i sadržaj koji pružamo – Prikupljaju sadržaj, komunikacije i druge informacije koje pružamo kada koristimo njihove proizvode, uključujući kada se registrujemo, kreiramo ili delimo sadržaj i šaljemo poruke ili komuniciramo sa drugima. Ovo može uključivati informacije u sadržaju koji pružamo ili o njemu, kao što je lokacija fotografije ili datum kada je datoteka kreirana. Takođe može da uključi kameru, maske i filtere koje omogućava.
- Mreže i veze – Prikupljaju se informacije o ljudima i nalogima, grupe i stranice sa kojima smo povezani i kako sa njima komuniciramo.
- Informacije o izvršenim transakcijama – Ukoliko se koriste proizvodi za kupovinu ili druge finansijske transakcije (kupovina u igrici ili donacija), prikupljaju se informacije o transakciji ili kupovini.
- Tipovi sadržaja koje gledamo ili kojima se bavimo, funkcije koje koristimo, radnje koje preuzimamo, ljudi ili naloge sa kojima komuniciramo i vreme, učestalost i trajanje naših aktivnosti.
- Prikupljaju se informacije o računarima, telefonima i povezanim televizorima i drugim uređajima povezanim sa vebom koji koristimo i koji se integrišu sa njihovim proizvodima. Informacije koje se dobijaju sa ovih uređaja su operativni sistem, verzija hardvera i softvera, nivo baterije, jačina signala, raspoloživi prostor za skladištenje, tip pregledača, nazivi i tipovi aplikacija; operacije uređaja, kao što je da li je prozor u prvom planu ili je u pozadini, ili pokreti miša; signali uređaja; mreža i veze; podaci o kolačićima.

Sam Facebook može koristiti i deliti informacije kao odgovor na pravne zahteve, kao što su nalozi za pretres, sudski nalozi, nalozi za proizvodnju ili sudski pozivi. Ovi zahtevi dolaze od osoba, posla ili organizacija koji nisu deo Meta kompanije (vlasnika Facebook-a) kao što su stranke u građanskim parnicama, organi za sprovođenje zakona i drugi državni organi.

Kada delimo i komuniciramo na Facebook-u, bismo publiku sa kojom želimo to da delimo. To mogu biti svi naši prijatelji ili javno ili prilagođena lista ljudi. Javne informacije mogu da vide svi, uključujući i one koji nemaju nalog. Stoga je jako bitno šta se deli i sa kim, jer ljudi mogu da iskoriste naše informacije ili objave i da dele dalje taj sadržaj sa drugima. Takođe, ono što nude su alati za pregled, upravljanje, preuzimanje i brisanje naših informacija.

4.3. Facebook forenzika

Aktivnosti na Facebook-u su porasle zajedno sa svojom društvenom mrežom. Međutim, mnogi slučajevi uključuju potencijalne prekršaje u vezi sa negovanjem u kojima treba istražiti upotrebu Facebook platforme i Facebook aplikacije za mobilne uređaje

Iako bezbrojne prednosti opravdavaju popularnost Facebook-a, koriste ga i sajber kriminalci da uznemiravaju žene i decu i šire društveni nesklad. Facebook forenzika se bavi hvatanjem svih različitih kanala koje Facebook pruža (kojima imate pristup). Ako je kanal javan, to je direktno; lice je, u stvari, dalo dozvolu. Ako ste tamo 'prijatelj', onda važi isto pravilo, pošto vam je odobren pristup, možete da snimate i sačuvate te aktivnosti na mreži. Prikupljanje dokaza na Facebook-u ne znači da se može ići na pecanje ili objavljivati uvredljive, zapanjive, neistinite komentare sa ciljem provociranja čitaoca i dobijanja nekog oblika odgovora.

Profesionalni alati za digitalnu forenziku društvenih mreža razlikuju se i prema izvoru podataka koji analiziraju. Neki su prvenstveno namenjeni akviziciji podataka sa mobilnih uređaja, drugi se oslanjaju na cloud i aplikacione izvore, dok pojedina rešenja podržavaju i analizu lokalno sačuvanih ili izvezenih podataka. U tom smislu, forenzička analiza Facebook naloga može se zasnivati na više različitih izvora, uključujući mobilne uređaje, desktop sisteme, browser artefakte i korisnički eksportovane arhive podataka. Ne postoji jedan jedini softver koji samostalno rešava kompletnu digitalnu forenziku Facebook naloga. U praksi se koristi kombinacija alata za mobilnu akviziciju, aplikacionu analizu, cloud forenziku i očuvanje javno dostupnog sadržaja, kako bi se dobio što potpuniji uvid u aktivnosti korisnika.

Digitalna forenzika Facebook naloga predstavlja poseban izazov zbog heterogenosti podataka, njihove raspoređenosti između više izvora i čestih promena u strukturi aplikacija i servisa. Pored tekstualne komunikacije, predmet analize mogu biti i multimedijalni sadržaji, lokacijski podaci, kontakti, sesije prijavljivanja, interakcije sa objavama i drugi oblici korisničkog ponašanja. Zbog toga se u praksi retko oslanja na jedan alat, već se koristi kombinacija više softverskih rešenja.

4.3.1. AI alati i sistemi u forenzici Facebook platforme

U okviru digitalne forenzike Facebook platforme, savremeni pristupi se u velikoj meri oslanjaju na interne i istraživačke AI sisteme razvijene za analizu ponašanja korisnika, detekciju manipulacija i identifikaciju koordinisanih aktivnosti. Kompanija Meta Platforms koristi modele mašinskog učenja za detekciju tzv. Coordinated inauthentic behavior, gde se analiziraju obrasci objavljivanja, mreže povezanih naloga i sinhronizovane aktivnosti kako bi se identifikovale organizovane kampanje dezinformacija.

Jedan od ključnih pristupa zasniva se na analizi društvenih grafova, gde se primenom graf algoritama i AI modela identifikuju zajednice naloga sa sličnim obrascima ponašanja. Ovakav pristup omogućava forenzičarima da mapiraju odnose korisnika, otkriju skrivene veze i identifikuju centralne čvorove u mreži, što je posebno značajno u istragama koje uključuju organizovane grupe.

Pored toga, AI sistemi se koriste za automatsku analizu sadržaja objava i poruka, uključujući detekciju govora mržnje, dezinformacija i manipulisanog multimedijalnog sadržaja. U tom kontekstu, primenjuju se modeli za obradu prirodnog jezika (NLP) i računarski vid, koji omogućavaju procenu autentičnosti i semantičkog značenja sadržaja koji se deli na platformi.

Forenzičari ove alate koriste indirektno, kroz analizu podataka dobijenih sa platforme (npr. Arhiva naloga), ali i direktno kroz alate za analizu mreža i ponašanja, kako bi rekonstruisali događaje, identifikovali sumnjive naloge i utvrdili obrasce delovanja. Ovakav pristup omogućava prelazak sa analize pojedinačnih dokaza na analizu kompleksnih sistema interakcija, što predstavlja ključnu prednost u savremenoj digitalnoj forenzici društvenih mreža.

Facebook, odnosno Meta, koristi napredne AI sisteme kao što su modeli za automatsku moderaciju sadržaja, Few-Shot Learner za brzo prepoznavanje novih pretnji, kao i modele za analizu ponašanja, koji omogućavaju detekciju lažnih naloga i koordinisanih aktivnosti. Ovi sistemi igraju ključnu ulogu u digitalnoj forenzici, jer omogućavaju identifikaciju manipulacija, rekonstrukciju događaja i analizu kompleksnih mreža korisnika na platformi. [17]

Pored toga, Meta koristi AI za analizu multimedijalnog sadržaja i detekciju manipulacije, uključujući deepfake tehnologije i izmenjene slike. Ovi sistemi omogućavaju forenzičarima da procene autentičnost dokaza koji potiču sa Facebook-a, što je od ključnog značaja u savremenim istragama. Takođe, AI se koristi za analizu tekstualne komunikacije primenom NLP tehnika, čime se identifikuju obrasci koji ukazuju na automatizovano ponašanje ili koordinisanje kampanje.

Forenzičari ove sisteme koriste indirektno kroz podatke koje platforma generiše (npr. Izveštaji, arhive naloga), ali i kroz analizu obrazaca koje AI već identifikuje. Time se značajno ubrzava proces istrage, omogućava preciznija rekonstrukcija događaja i smanjuje zavisnost od manuelne analize velikih količina podataka. [18]

5. Implementacija

U okviru praktičnog dela razvijena je aplikacija pod nazivom FB – Forensics Viewer, namenjena analizi podataka izdvojenih iz arhive Facebook korisničkog naloga. Osnovni cilj aplikacije jeste da omogući pregled, organizaciju, analizu i interpretaciju digitalnih artefakata na način koji je prilagođen potrebama digitalno-forenzičke obrade. Za razliku od ručnog pregleda nestruktuiranih ili polustruktuiranih podataka, razvijeni sistem omogućava objedinjavanje

različitih izvora informacija u jedinstveno analitičko okruženje, čime se značajno unapređuje efikasnost rada i preglednost rezultata.

U ovom poglavlju prikazana je implementacija softverskog rešenja razvijenog za potrebe digitalne forenzičke analize Facebook arhive. Fokus je na tehničkim aspektima realizacije sistema, uključujući izbor tehnologija, organizaciju i arhitekturu aplikacije, kao i obradu i strukturu ulaznih podataka. Pored toga, opisani su i implementirani analitički mehanizmi, uključujući heuristike i metode zasnovane na mašinskom učenju, koji omogućavaju identifikaciju potencijalno rizičnih aktivnosti i unapređuju proces forenzičke interpretacije podataka.

ZIP fajl koji se može preuzeti sa Facebook naloga sadrži sledeće informacije: postove, fotografije, videe, listu prijatelja, poruke, istorije dopisivanja, informacije o profilu, ali i aktivnosti kao što su svidanja na fotografije, komentari i klikovi.

5.1. FB Forensics Viewer

FB Forensics Viewer je desktop aplikacija namenjena forenzičkoj analizi podataka preuzetih iz Facebook arhive naloga. Naziv reflektuje osnovnu ideju: alat koji omogućava pregled (viewer) i analitičku obradu (forensics) aktivnosti i meta-podataka povezanih sa jednim Facebook nalogom.

Cilj aplikacije FB – Forensics Viewer jeste da omogući jednostavno učitavanje i analizu podataka iz Facebook archive (ZIP fajl koji korisnik može preuzeti sa svog naloga) i da kroz intuitivan interfejs vizuelizuje najvažnije informacije od forenzičkog značaja. Fokus aplikacije je na analizi Facebook arhive naloga i demonstraciji procesa prikupljanja, obrade i interpretacije tragova relevantnih za forenzičku analizu.

Aplikacija je osmišljena kao modularan sistem, u kome svaka funkcionalna celina obavlja specifičnu ulogu u procesu analize. Takva organizacija omogućava ne samo lakšu upotrebu, već i potencijal za dalje proširenje i prilagođavanje budućim zahtevima digitalne forenzike društvenih mreža.

Kroz aplikaciju korisnik može:

- Detektovati sumnjive prijave iz neuobičajenih zemalja i IP adresa
- Prikazati interaktivnu mapu lokacija prijavljivanja
- Vizuelizovati grafikon aktivnosti po danima
- Pratiti neuobičajene obrasce ponašanja
- Detektovati uz pomoć AI modela potencijalne anomalije u slikama

5.2. Namena i primena

U digitalnoj forenzici društvenih mreža tipični zadaci uključuju rekonstrukciju događaja (timeline reconstruction), identifikaciju neautorizovanog pristupa, korelaciju aktivnosti sa lokacijama/uređajima, kao i analizu komunikacionih tragova. Facebook arhiva predstavlja relevantan izvor informacija jer sadrži više kategorija podataka koje korisnik može izvesti, uključujući meta-podatke o prijavama, uređajima, sigurnosnim događajima i elemente komunikacije (u zavisnosti od izabranog opsega preuzimanja).

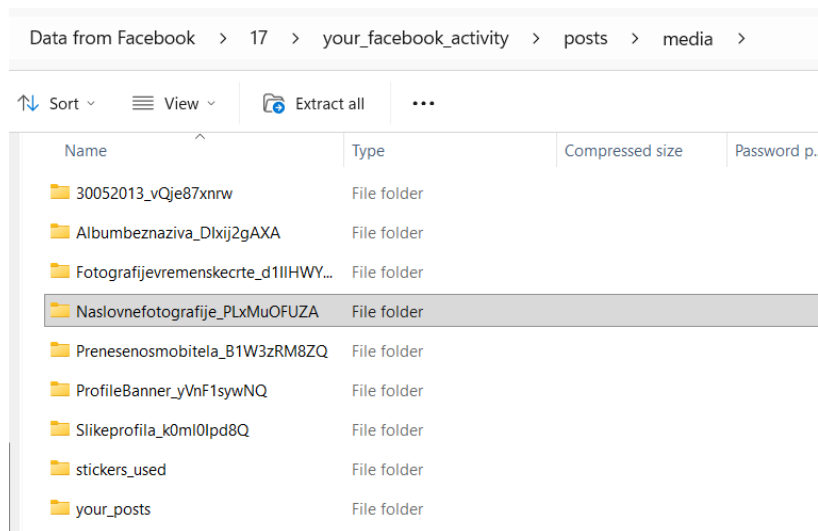
Ova aplikacija može poslužiti:

- Krajnjim korisnicima da provere bezbednost svog naloga
- Digitalnim forenzičarima u preliminarnoj analizi kompromitovanih naloga
- Edukativne svrhe – studenti informatike, sajber bezbednosti i digitalne forenzike
- Sudski veštaci i istražitelji, kao pomoćno sredstvo u analiziranju online aktivnosti

Ciljna grupa su studenti i istraživači iz oblasti digitalne forenzike i bezbednosti, kao i softverski inženjeri koji razvijaju interne analitičke alate.

5.3. Skup podataka

Kako bi preuzeli podatke sa Facebook naloga neophodno je na nalogu zahtevati arhivu podataka tog naloga. Postoje opcije za odabir u kom vremenskom periodu želimo da preuzmemo podatke, da li samo poslednjih godinu dana ili podatke oduvek, od momenta kreiranja naloga. U zavisnosti od izabrane opcije, pribavljanje podataka će trajati. Često ukoliko je reč o velikoj količini podataka, Facebook može generisati fajlove i po nekoliko dana, do nedelju dana. Kada su podaci spremni, korisnik će biti obavešten putem email-a da su spremni za preuzimanje. Takođe, radi zaštite privatnosti podataka, postoji vremensko ograničenje za koje je moguće preuzeti podatke. Na slici 14 se nalazi primer foldera koji sadrži određene slike sa ličnog facebook naloga:



Slika 14: Primer foldera iz preuzete arhive

Rezultati preuzimanja su .zip formatu, podeljeni u više foldera. Podaci mogu biti u HTML ili JSON formatu, u zavisnosti od potrebe za koju se preuzimaju. JSON su struktuirani podaci pogodni za analizu. Tipični folderi i fajlovi uključuju: informacije o profilu (ime, kontakt informacije, rođendan, slike profila), postove i aktivnosti sa vremenske linije (statuse, fotografije, videe, komentare), poruke (konverzacije – individualne ili grupne), prijatelje i pratioce, događaje i ostalo.

Za potrebe prikaza funkcionalnosti i demonstracije rada razvijene aplikacije *FB – Forensics Viewer*, korišćen je test primer podataka koji odgovara strukturi stvarnih podataka dobijenih iz Facebook arhive korisničkog naloga. Test podaci su organizovani u formatu koji je kompatibilan sa zvaničnim izvozom podataka koje platforma Facebook omogućava svojim korisnicima.

U kontekstu digitalne forenzike, podaci koji se analiziraju često sadrže privatne i poverljive informacije. Zbog toga korišćenje stvarnih korisničkih podataka u okviru akademskog rada može predstavljati problem sa aspekta zaštite privatnosti i etičkih principa. Iz tog razloga, za demonstraciju funkcionalnosti sistema korišćen je veštački generisan test skup podataka koji simulira realne scenarije.

Test podaci su konstruisani tako da:

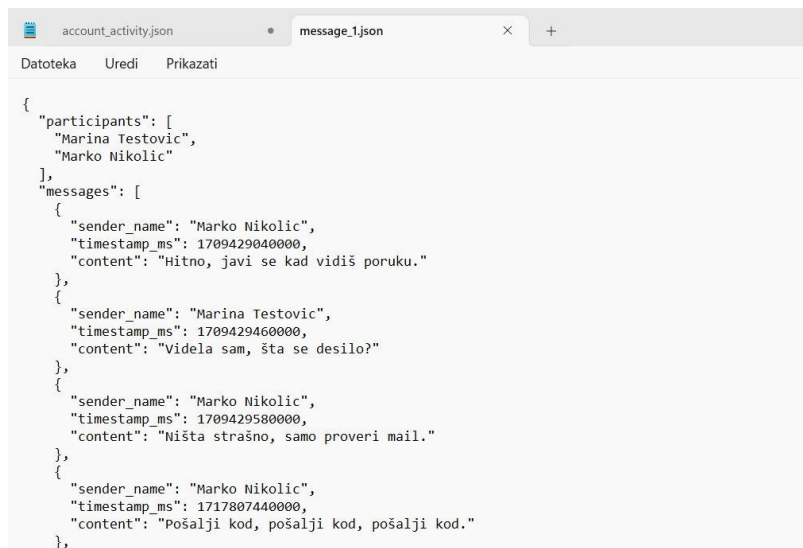
- prate strukturu originalnih Facebook arhiva,
- sadrže realistične vrednosti (imena, datume, lokacije, IP adrese, slike),
- obuhvataju veći broj login događaja i poruka,
- omogućavaju demonstraciju različitih scenarija (normalno ponašanje, sumnjive aktivnosti, komunikacioni obrasci).

Na ovaj način obezbeđena je ravnoteža između realističnosti podataka i očuvanja privatnosti.

Test podaci omogućavaju demonstraciju svih ključnih funkcionalnosti aplikacije u kontrolisanom okruženju. Korišćenjem ovakvog skupa podataka moguće je prikazati:

- učitavanje i parsiranje arhive,
- pregled osnovnih podataka o nalogu,
- analizu login aktivnosti i procenu rizika,
- generisanje vremenske linije događaja,
- vizuelizaciju podataka kroz grafikone,
- analizu komunikacije i poruka,
- identifikaciju sumnjivih aktivnosti,
- AI analizu sadržaja poruka,
- generisanje izveštaja
- učitavanje slika, kao i njihova analiza.

Posebna prednost ovakvog pristupa ogleda se u tome što test podaci mogu biti prilagođeni tako da obuhvate različite scenarije, uključujući i one koji su retki ili specifični, čime se omogućava detaljnije testiranje funkcionalnosti sistema. Na slici ispod (slika 15) se može videti primer podataka u json formatu, koji predstavlja poruke:



```
{
  "participants": [
    "Marina Testovic",
    "Marko Nikolic"
  ],
  "messages": [
    {
      "sender_name": "Marko Nikolic",
      "timestamp_ms": 1709429040000,
      "content": "Hitno, javi se kad vidiš poruku."
    },
    {
      "sender_name": "Marina Testovic",
      "timestamp_ms": 1709429460000,
      "content": "Videla sam, šta se desilo?"
    },
    {
      "sender_name": "Marko Nikolic",
      "timestamp_ms": 1709429580000,
      "content": "Ništa strašno, samo prover mail."
    },
    {
      "sender_name": "Marko Nikolic",
      "timestamp_ms": 1717807440000,
      "content": "Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod."
    }
  ]
}
```

Slika 15: Primer test podataka

5.4. Ključne funkcionalnosti

- Učitavanje ZIP arhive i automatska ekstrakcija relevantnih fajlova.
- Parsiranje i strukturisanje podataka iz JSON formata u interne modele.

- Prikaz osnovnih podataka o nalogu (profil) i status učitavanja dokaza.
- Analiza logovanja: datumi, lokacije, IP adrese i pregled u tabelarno/tekstualnoj formi.
- Heuristička detekcija sumnjivih pristupa (nova lokacija, nova IP).
- Risk scoring engine – dodela numeričkog rizika po događaju i agregacija rizika naloga.
- ML detekcija anomalija (Isolation Forest) kao nenadgledani model za odstupanja u obrascima pristupa.
- Timeline modul sa filtrima (ALL/HIGH/MED/LOW), grupisanjem po danu i pretragom.
- Vizuelizacije (grafikoni) za brzu procenu obrazaca (lokacije, aktivnosti kroz vreme).
- Izvoz: TXT (timeline) i PDF report (profil, sažetak rizika, timeline, grafikoni – opcionalno)
- Modul za analizu slika (Image Forensics): pretraga i izdvajanje slika iz arhive, primena prethodno obučenog AI modela za klasifikaciju (potencijalno AI-generisane/manipulisane slike), tabelarni prikaz rezultata sa nivoom pouzdanosti, filtriranje i pretraga, kao i vizuelni pregled (preview) i otvaranje originalne slike za dodatnu forenzičku analizu

5.5. Tehnologija, arhitektura i korišćeni alati

U okviru praktične realizacije ovog rada, aplikacija *FB – Forensics Viewer* razvijena je u programskom jeziku Python. Python je izabran kao primarna platforma zbog brzine razvoja (rapid prototyping), dobre čitljivosti i bogatog ekosistema biblioteka koje direktno podržavaju tipične forenzičke potrebe: obradu strukturalnih podataka, statističku analizu, mašinsko učenje, vizuelizaciju i automatizaciju izveštavanja. Za master projekat, Python omogućava da se više vremena uloži u forenzičku logiku i validaciju pristupa, umesto u kompleksnost infrastrukturnog koda.

Grafički interfejs realizovan je uz Tkinter, standardnu Python GUI biblioteku. Prednosti Tkinter-a u ovom kontekstu su: minimalne eksterne zavisnosti i jednostavno pokretanje, brza izrada desktop prototipa, direktna integracija sa Python analitičkim slojem bez složenog “backend/frontend” razdvajanja, dovoljno bogat set komponenti za tab-orijentisanu navigaciju (Notebook), tekstualne prikaze, kontrole filtera i integraciju grafika.

U forenzičkim alatima je kritično da korisnički interfejs bude jasan, stabilan i predvidljiv. Tkinter, iako nije najmoderniji UI framework, dobro odgovara cilju projekta: demonstracija kompletne analitičke pipeline logike i čitljiv, fokusiran prikaz nalaza.

U implementaciji su korišćene sledeće ključne biblioteke/moduli:

- zipfile – ekstrakcija ZIP arhive (standardni modul).
- os – rad sa putanjama, kreiranje privremenih foldera i fajlova.
- json – parsiranje JSON struktura iz arhive.

- `tkinter` / `ttk` – UI komponente (tabovi, kontrole, tekstualni prikazi).
- `matplotlib` – generisanje grafikona i integracija u GUI.
- `collections` (`Counter`, `defaultdict`) – agregacije i grupisanje događaja.
- `datetime` – parsiranje datuma i sortiranje događaja u `timeline`-u.
- `scikit-learn` (`IsolationForest`, `OneHotEncoder`) – ML detekcija anomalija
- `numpy` – priprema feature matrice za ML.
- `reportlab` – generisanje PDF izveštaja.
- `Pillow` (`PIL`) – obrada slika/pozadinskih watermark elemenata u UI
- `PyTorch` – osnova za izvršavanje modela dubokog učenja
- `Hugging Face Transformers` – omogućava jednostavno korišćenje gotovog prethodno obučenog modela za klasifikaciju slika.

U okviru razvoja aplikacije korišćen je veći broj standardnih i eksternih biblioteka programskog jezika Python, koje omogućavaju efikasno upravljanje podacima, implementaciju grafičkog interfejsa i sprovođenje analitičkih postupaka. Za rad sa arhivama i fajl sistemom korišćeni su moduli `zipfile`, `os` i `shutil`, koji omogućavaju ekstrakciju ZIP arhiva, upravljanje putanjama, kao i kreiranje, kopiranje i brisanje fajlova i direktorijuma. Obrada podataka zasniva se na parsiranju JSON struktura pomoću modula `json`, dok se za agregaciju i grupisanje podataka koriste strukture iz modula `collections`, poput `Counter` i `defaultdict`. Vremenski podaci obrađuju se uz pomoć modula `datetime`, što omogućava njihovo sortiranje i prikaz u okviru vremenske linije događaja.

Za implementaciju grafičkog korisničkog interfejsa korišćen je paket `tkinter` sa dodatkom `ttk`, koji obezbeđuje moderne UI komponente, dok moduli `tkinter.filedialog` i `tkinter.messagebox` omogućavaju interakciju sa korisnikom kroz izbor fajlova i prikaz informativnih i upozoravajućih poruka. Vizuelizacija podataka realizovana je pomoću biblioteke `matplotlib`, koja omogućava generisanje različitih tipova grafikona i njihovu integraciju u aplikaciju. Dodatno, za prikaz geografskih podataka korišćena je biblioteka `tkintermapview`, dok se modul `webbrowser` koristi za otvaranje generisanih izveštaja i drugih resursa u podrazumevanom internet pregledaču.

U cilju naprednije analize podataka primenjene su biblioteke `NumPy` i `scikit-learn`, koje omogućavaju obradu numeričkih podataka i primenu algoritama mašinskog učenja, kao što je detekcija anomalija.

Za realizaciju AI analize korišćene su biblioteke `PyTorch`, `Hugging Face Transformers` i `Pillow`. `PyTorch` predstavlja osnovni okvir za izvršavanje modela dubokog učenja, odnosno obezbeđuje izvođenje inferencije nad slikama. Biblioteka `Hugging Face Transformers` omogućava jednostavno učitavanje i korišćenje prethodno obučenih modela za klasifikaciju slika, bez potrebe za razvojem i treniranjem modela od početka. Biblioteka `Pillow` koristi se za učitavanje i pripremu slika pre njihovog prosleđivanja modelu.

U implementaciji je korišćen gotov prethodno obučeni model za klasifikaciju slika, namenjen preliminarnoj proceni da li slika deluje autentično ili potencijalno AI-generisano/manipulisano.

Model se u aplikaciju uključuje preko transformers pipeline pristupa, čime se pojednostavljuje proces integracije u postojeći sistem. Nakon učitavanja slike, model vraća klasifikacioni rezultat i skor pouzdanosti, koji se zatim prevodi u korisniku razumljiv prikaz, na primer u obliku oznaka *Likely authentic* ili *Potentially AI-generated*.

Važno je naglasiti da rezultat koji vraća model ne predstavlja konačan dokaz o autentičnosti slike. Zbog ograničenja prethodno obučениh modela, kvaliteta ulazne slike, kompresije, formata i eventualnih nepoznatih obrazaca manipulacije, dobijeni rezultat treba posmatrati kao preliminarni indikator koji pomaže u prioritizaciji sadržaja za dalju ručnu analizu.

Korisnik učitava ZIP arhivu sa podacima, nalik onoj koja se može preuzeti sa Facebook, nakon čega aplikacija parsira važne fajlove i prikazuje analizu kroz grafove, listu i mapu.

Iako Python nije specijalizovan isključivo za digitalnu forenziku, njegova primena u ovoj oblasti je veoma zastupljena zbog fleksibilnosti i mogućnosti rada sa velikim brojem različitih formata podataka. U kontekstu analize arhive Facebook naloga, Python omogućava efikasno rukovanje strukturiranim podacima, kao i njihovu transformaciju u pregledne analitičke i vizuelne prikaze.

Za ovakav tip aplikacije bilo je naročito važno to što Python omogućava jednostavno povezivanje klasične obrade podataka sa elementima inteligentne analize i vizuelizacije. Na taj način sistem ne ostaje samo na nivou pregleda sirovih podataka, već dobija i analitičku dimenziju.

5.5.1 Arhitektura aplikacije i organizacija modula

Aplikacija FB Forensics Viewer je projektovana kao modularni desktop forenzički alat, sa jasno razdvojenim slojevima korisničkog interfejsa, obrade podataka, analitičkih modula i izveštavanja. Ovakav pristup omogućava lakše održavanje, proširivost sistema i nezavisno unapređenje pojedinačnih funkcionalnih celina, što je posebno značajno u oblasti digitalne forenzike gde se alati često iterativno nadograđuju.

Arhitektura je zasnovana na principu razdvajanja odgovornosti (separation of concerns), gde svaki modul ima jasno definisanu ulogu u obradi i analizi podataka iz Facebook arhive.

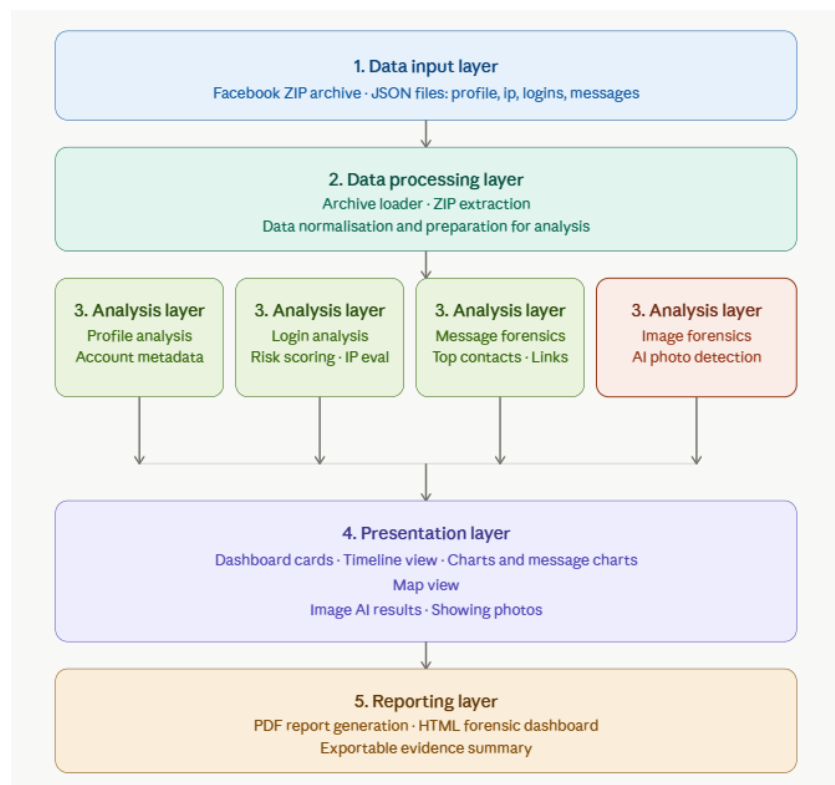
1) Korisnički interfejs (UI sloj)

Korisnički interfejs implementiran je korišćenjem Tkinter biblioteke i predstavlja prezentacioni sloj aplikacije. UI sloj je zadužen za:

- učitavanje Facebook arhive od strane korisnika,
- prikaz osnovnih podataka o nalogu,
- prikaz rezultata forenzičke i AI analize,
- prikaz timeline događaja,
- prikaz grafikona i statistike,

- pokretanje generisanja izveštaja i mape.

Ovakva arhitektura aplikacije organizovana je kroz jasno definisane slojeve koji omogućavaju modularnost, preglednost i lakšu nadogradnju sistema. Proces započinje unosom i ekstrakcijom podataka iz Facebook arhive, nakon čega se podaci normalizuju i pripremaju za dalju obradu. U analitičkom sloju vrši se detaljna obrada različitih aspekata naloga, uključujući profil, prijave, komunikaciju i ponašanje korisnika, čime se omogućava identifikacija potencijalno sumnjivih aktivnosti. Rezultati analize se zatim prikazuju kroz intuitivan interfejs sa vizuelizacijama i vremenskim linijama. Na kraju, sistem omogućava generisanje izveštaja u različitim formatima, čime se obezbeđuje pregledan i prenosiv prikaz digitalnih dokaza, pogodan za dalju forenzičku upotrebu.



Slika 16: Arhitektura aplikacije

UI ne sadrži poslovnu logiku analize, već delegira obradu podataka specijalizovanim modulima. Na taj način je omogućeno da se analitički moduli testiraju i koriste nezavisno od interfejsa.

Glavna UI klasa predstavlja centralnu kontrolnu tačku koja orkestrira rad ostalih modula i prikazuje njihove rezultate.

2) Modul za učitavanje i parsiranje arhive

Modul za učitavanje arhive zadužen je za:

- ekstrakciju ZIP arhive Facebook podataka,
- pronalaženje relevantnih JSON fajlova,
- bezbedno učitavanje i parsiranje strukturiranih podataka.

Ovaj sloj predstavlja ulaznu tačku forenzičkih podataka i izolovan je od analitičkih modula, čime se omogućava prilagođavanje različitim verzijama strukture Facebook arhive bez izmene ostatka sistema.

3) Risk i heuristički forenzički modul

Risk modul implementira heurističku analizu aktivnosti naloga i predstavlja prvi nivo AI-potpomognute forenzičke procene. Modul vrši:

- detekciju novih lokacija pristupa,
- detekciju novih IP adresa,
- identifikaciju inicijalnih ("cold start") događaja,
- izračunavanje risk score vrednosti po događaju,
- izračunavanje ukupnog nivoa rizika naloga (LOW / MEDIUM / HIGH).

Rezultat ovog modula koristi se u više delova sistema: AI analizi, timeline prikazu, mapi i izveštaju.

4) Risk i heuristički forenzički modul

Risk modul implementira heurističku analizu aktivnosti naloga i predstavlja prvi nivo AI-potpomognute forenzičke procene. Modul vrši:

- detekciju novih lokacija pristupa,
- detekciju novih IP adresa,
- identifikaciju inicijalnih ("cold start") događaja,
- izračunavanje risk score vrednosti po događaju,
- izračunavanje ukupnog nivoa rizika naloga (LOW / MEDIUM / HIGH).

Rezultat ovog modula koristi se u više delova sistema: AI analizi, timeline prikazu, mapi i izveštaju.

5) Timeline modul

Timeline modul agregira događaje iz više izvora (logovanja, risk analiza, ML anomalije, komunikacioni sažeci) i formira hronološki prikaz aktivnosti naloga. Modul omogućava:

- vremensko sortiranje događaja,
- filtriranje po nivou rizika,
- tekstualnu pretragu,
- grupisanje po danima.

Ovaj modul predstavlja ključni forenzički pregled aktivnosti i omogućava istraživaču brz uvid u sekvence događaja.

6) Modul za forenzičku analizu poruka

Modul za analizu poruka vrši komunikacionu forenzičku obradu i uključuje:

- identifikaciju najčešćih sagovornika,
- detekciju noćne aktivnosti,
- detekciju dupliranih poruka (spam/bot indikatori),
- keyword-based detekciju socijalnog inženjeringa,
- procenu rizika komunikacionog ponašanja.

Ovaj modul proširuje analizu sa pristupne forenzike na komunikacionu forenziku.

7) Geo map modul

Geo modul generiše interaktivnu mapu sveta sa prikazom lokacija logovanja. Implementiran je korišćenjem Folium biblioteke i obuhvata:

- geokodiranje lokacija,
- slojeve po nivou rizika,
- ML anomaly sloj,
- travel path prikaz kretanja,
- keširanje koordinata radi stabilnosti i ponovljivosti.

Mapa se generiše kao HTML forenzički artefakt, što omogućava prenosivost i nezavisno pregledanje.

8) Modul za preliminarnu forenzičku analizu slika

Image Forensics je namenjen preliminarnoj analizi slika izdvojenih iz Facebook arhive. Za razliku od osnovnih funkcionalnosti sistema, koje se pretežno odnose na analizu prijave, poruka, vremenskih linija i lokacija, ovaj modul uvodi obradu vizuelnog sadržaja i time proširuje opseg digitalno-forenzičke analize.

Osnovna ideja modula jeste da korisniku omogući pregled slika pronađenih u okviru učitane arhive, kao i automatsku AI procenu da li određena slika deluje autentično ili potencijalno AI-generisano, odnosno manipulirano. Na taj način modul ne donosi konačan forenzički zaključak, već predstavlja pomoćni analitički alat koji istražiocu može ukazati na sadržaj koji zasluhuje dodatnu proveru.

Modul Image Forensics obuhvata sledeće funkcionalnosti:

- pretragu i pronalaženje slika unutar učitane Facebook arhive,
- analizu pronađenih slika primenom prethodno obučenog AI modela,
- tabelarni prikaz rezultata sa osnovnim informacijama o slici,
- filtriranje rezultata prema tipu izvora i klasifikaciji,
- prikaz preview-a selektovane slike,
- otvaranje originalne slike u punoj veličini,
- vizuelno izdvajanje analiziranog sadržaja unutar posebnog modula korisničkog interfejsa.

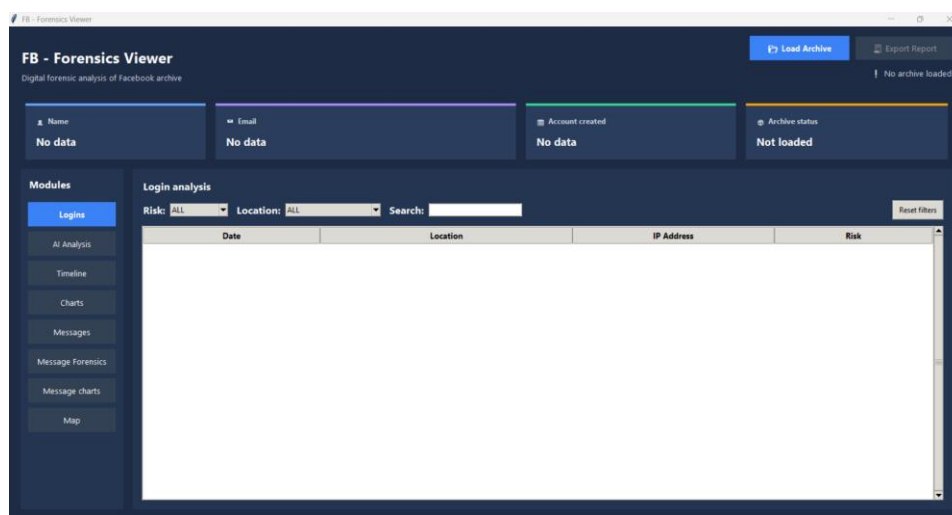
Na taj način modul omogućava kombinaciju automatske analize i ručne vizuelne provere, što je posebno značajno u digitalnoj forenzici, gde se rezultati AI obrade ne posmatraju izolovano, već kao podrška ljudskom stručnom tumačenju.

5.6. Prikaz rezultata

▪ Učitavanje i obrada arhive Facebook naloga

Polazna funkcionalnost sistema jeste učitavanje ZIP arhive Facebook naloga, koja predstavlja izvor digitalnih podataka za analizu. Nakon izbora odgovarajuće arhive, aplikacija automatski vrši raspakivanje sadržaja, pronalaženje relevantnih fajlova i parsiranje dostupnih JSON podataka. Time se korisniku omogućava da bez dodatnog ručnog rada pristupi informacijama koje su od značaja za forenzičku analizu.

Na sledećoj slici (slika 17) vidimo početni prikaz nakon pokretanja aplikacije. Arhiva još uvek nije učitana i nema prikazanih podataka.



Slika 17: Prikaz aplikacije

Ovakav pristup ima posebnu praktičnu vrednost, jer eliminiše potrebu za ručnim pregledanjem strukture arhive i pojedinačnih datoteka, čime se smanjuje mogućnost greške i ubrzava inicijalna faza obrade podataka. Ujedno, na ovaj način se ostvaruje prvi korak digitalno-forenzičkog procesa – izdvajanje i priprema podataka za analizu.

▪ Pregled osnovnih informacija o nalogu

Nakon učitavanja arhive, aplikacija prikazuje osnovne identifikacione podatke o analiziranom nalogu, kao što su ime korisnika, e-mail adresa, datum kreiranja naloga i status uspešno učitane arhive. Ovi podaci predstavljaju važan početni kontekst, jer omogućavaju brz uvid u identitet i osnovne karakteristike korisničkog profila.

FB - Forensics Viewer
Digital forensic analysis of Facebook archive

Load Archive | Export Report
Archive successfully loaded (fb_archive_root_only_large.zip)

Name: Marina Testovic | Email: marina.testovic@example.com | Account created: 2017-04-18 | Archive status: Loaded

Modules: Logins, AI Analysis, Timeline, Charts, Messages, Message Forensics, Message charts, Map

Login analysis
Risk: ALL | Location: ALL | Search: | Reset filters

Date	Location	IP Address	Risk
2024-01-05	Nil, Serbia	109.245.18.201	HIGH
2024-01-10	Vienna, Austria	62.95.14.8	MEDIUM
2024-01-15	Vienna, Austria	62.95.14.8	LOW
2024-01-20	Nil, Serbia	109.245.18.201	LOW
2024-01-25	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	MEDIUM
2024-01-30	Budapest, Hungary	81.183.20.14	MEDIUM
2024-02-04	Budapest, Hungary	81.183.20.14	LOW
2024-02-09	Vienna, Austria	62.95.14.8	LOW
2024-02-14	Vienna, Austria	62.95.14.8	LOW
2024-02-19	Novi Sad, Serbia	186.2.45.77	MEDIUM
2024-02-24	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW
2024-02-29	Prague, Czech Republic	165.75.44.90	MEDIUM
2024-03-05	Budapest, Hungary	81.183.20.14	LOW
2024-03-10	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW
2024-03-15	Novi Sad, Serbia	186.2.45.77	LOW

Slika 18: Učitana arhiva podataka

Iako naizgled jednostavna, ova funkcionalnost ima značajnu ulogu u forenzičkom radu, jer omogućava da se analizirani skup podataka odmah poveže sa konkretnim nalogom i njegovim osnovnim atributima.

▪ Analiza istorije prijavljivanja na nalog

Jedan od važnih segmenata sistema odnosi se na analizu istorije prijavljivanja na korisnički nalog. U okviru ove funkcionalnosti aplikacija prikazuje informacije o login događajima, uključujući datum pristupa, geografsku lokaciju, IP adresu i procenjeni nivo rizika.

U digitalnoj forenzici, analiza prijava na nalog može biti od velikog značaja za otkrivanje neovlašćenog pristupa, kompromitacije naloga ili neuobičajenih obrazaca ponašanja. Prijave sa neočekivanih lokacija, prijave iz različitih država u kratkom vremenskom intervalu ili pristupi u neuobičajenim terminima mogu predstavljati važne indikatore koji zahtevaju dodatnu pažnju analitičara. Sam modul nudi mogućnost filtriranja rezultata po adresi, nivou rizika kao i mogućnost tekstualne pretrage tražene lokacije, nivoa rizika, ili IP arese. Na slici ispod se nalazi primer jedne pretrage:

Login analysis				
Risk: LOW		Location: ALL	Search: Serbia	Reset filters
Date	Location	IP Address	Risk	
2024-01-20	Niš, Serbia	109.245.18.201	LOW	
2024-02-24	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW	
2024-03-10	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW	
2024-03-15	Novi Sad, Serbia	188.2.45.77	LOW	
2024-03-20	Novi Sad, Serbia	188.2.45.77	LOW	
2024-03-25	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW	
2024-03-30	Novi Sad, Serbia	188.2.45.77	LOW	
2024-04-29	Belgrade, Serbia	178.149.22.10	LOW	
2024-06-03	Niš, Serbia	109.245.18.201	LOW	

Slika 19: Primer pretrage prijavljivanja

▪ Procena rizika naloga

Na osnovu analiziranih login događaja i dodatnih indikatora, aplikacija vrši procenu rizika naloga. Rezultat ove analize izražava se kroz ukupan skor i pripadajuću kategoriju rizika, poput niskog, srednjeg ili visokog nivoa.

FB - Forensics Viewer

FB - Forensics Viewer

Digital forensic analysis of Facebook archive

Load Archive

Export Report

Archive successfully loaded (fb_archive_root_only_large.zip)

Name

Marina Testovic

Email

marina.testovic@example.com

Account created

2017-04-18

Archive status

Loaded

Modules

Logins

AI Analysis

Timeline

Charts

Messages

Message Forensics

Message charts

Map

AI analysis

Reason: New location, New IP address

--- RISK SCORE ---

Total account score: 610

Risk level of the profile: HIGH

[HIGH] (70) 2024-01-05 | Niš, Serbia | IP:109.245.18.201

Reasons: First record (+10), New location (+40), New IP (+20)

[MEDIUM] (60) 2024-01-10 | Vienna, Austria | IP:62.99.14.8

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

[LOW] (0) 2024-01-15 | Vienna, Austria | IP:62.99.14.8

Reasons:

[LOW] (0) 2024-01-20 | Niš, Serbia | IP:109.245.18.201

Reasons:

[MEDIUM] (60) 2024-01-25 | Belgrade, Serbia | IP:178.149.22.10

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

[MEDIUM] (60) 2024-01-30 | Budapest, Hungary | IP:81.183.20.14

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

[LOW] (0) 2024-02-04 | Budapest, Hungary | IP:81.183.20.14

Reasons:

[LOW] (0) 2024-02-09 | Vienna, Austria | IP:62.99.14.8

Slika 20: Procena rizika

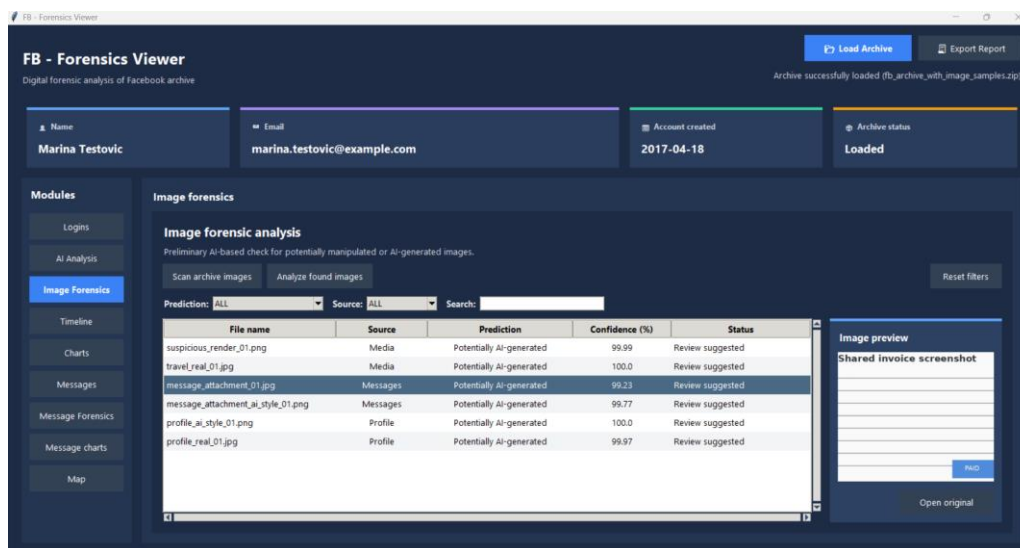
Ova funkcionalnost ima važnu analitičku vrednost jer omogućava da se u velikoj količini podataka brzo identifikuju potencijalno problematični slučajevi. Na taj način sistem ne služi samo kao sredstvo za pregled podataka, već i kao pomoćni mehanizam za njihovu preliminarnu interpretaciju i klasifikaciju.

▪ Modul za analizu učitanih fotografija

Korišćenje modula Image Forensics sastoji se iz nekoliko osnovnih koraka:

1. Najpre je potrebno učitati Facebook arhivu pomoću opcije Load Archive u glavnom prozoru aplikacije.
2. Nakon uspešnog učitavanja arhive, u levom meniju bira se modul Image Forensics.
3. Klikom na dugme Scan archive images aplikacija pretražuje učitano arhivu i pronalazi podržane slike.
4. Klikom na dugme Analyze found images pokreće se AI analiza nad pronađenim slikama.
5. Rezultati analize prikazuju se u tabeli, zajedno sa informacijama o izvoru slike, klasifikaciji i nivou pouzdanosti.
6. Izborom konkretnog reda u tabeli korisnik može da vidi preview slike u desnom delu ekrana.
7. Klikom na dugme Open original ili klikom na sam preview moguće je otvoriti sliku u većem prikazu radi detaljnije vizuelne provere.
8. Dodatno, rezultati se mogu filtrirati pomoću dostupnih polja Prediction, Source i Search, čime se olakšava pregled većeg broja analiziranih slika.

Na ovaj način korisnik dobija jasan tok rada: od učitavanja arhive, preko izdvajanja slika, do AI procene i vizuelne interpretacije rezultata. Na slici 21 je primer učitanih slika i analize:



Slika 21: Image Forensics primer analize

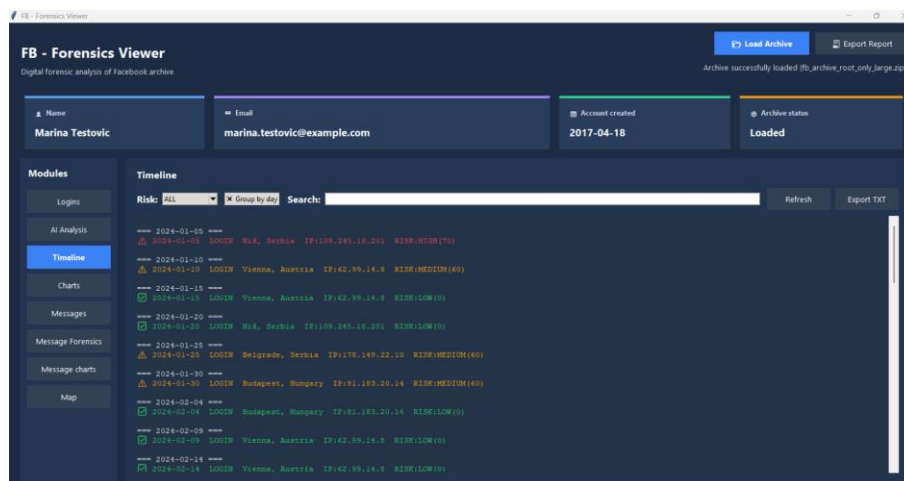
Uvođenjem modula za analizu slika aplikacija je proširena iz domena tekstualne i događajne analize ka obradi vizuelnog sadržaja, čime je povećana njena funkcionalna vrednost u kontekstu savremene digitalne forenzike društvenih mreža.

▪ Hronološki prikaz aktivnosti kroz vremensku liniju

Aplikacija sadrži i funkcionalnost generisanja vremenske linije aktivnosti, koja omogućava hronološki prikaz događaja povezanih sa nalogom. Ovakav prikaz omogućava analitičaru da prati redosled događaja, uoči vremenske obrasce i lakše rekonstruiše tok aktivnosti na nalogu.

U forenzičkoj praksi vremenska linija ima poseban značaj, jer omogućava da se pojedinačni događaji posmatraju u međusobnom odnosu, a ne izolovano. Na taj način moguće je preciznije razumeti kada su se određene aktivnosti dogodile, kojim redosledom su se odvijale i da li među njima postoji logička ili vremenska povezanost.

Dodatno, u okviru sistema omogućeni su i filteri za vremensku liniju, kao što su pretraga po tekstu ili filtriranje prema nivou rizika, čime se analiza čini još efikasnijom i prilagodljivijom konkretnom slučaju. Videti sliku ispod (slika 22).

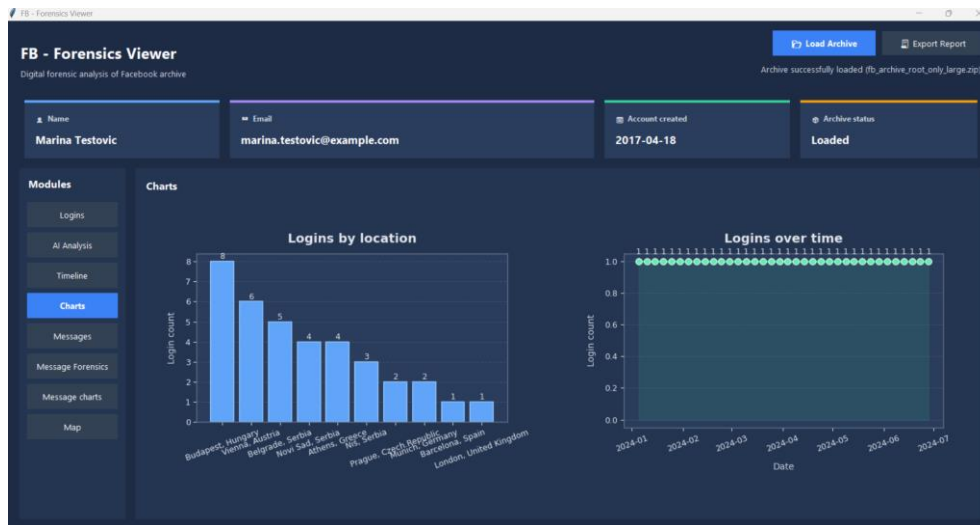


Slika 22: Timeline modul

▪ Vizuelizacija podataka kroz grafikone

Posebnu funkcionalnu celinu aplikacije čine grafički prikazi analiziranih podataka. Korišćenjem grafikona omogućeno je da se podaci koji bi u sirovom obliku bili teže pregledni prikažu na intuitivniji i vizuelno razumljiviji način.

U okviru razvijenog sistema implementirani su grafikoni koji prikazuju, između ostalog, raspodelu prijave po lokacijama, promene aktivnosti kroz vreme, distribuciju poruka po satima i najaktivnije kontakte. Ovakva vizuelizacija je od velike koristi u forenzičkom kontekstu, jer omogućava brže uočavanje anomalija, trendova i neuobičajenih obrazaca ponašanja.



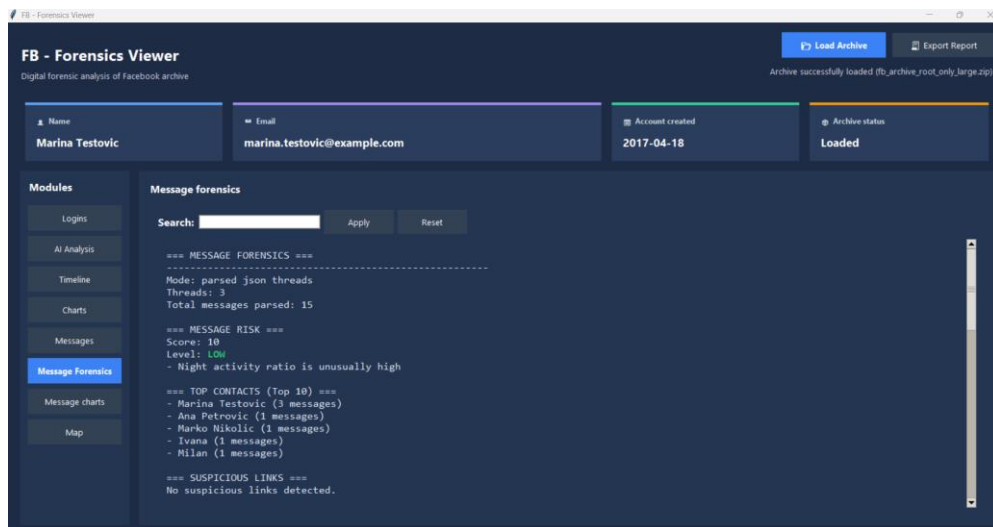
Slika 23: Grafički prikaz

Kombinovanje tabelarnog, tekstualnog i grafičkog prikaza podataka predstavlja jednu od važnih prednosti sistema, jer analitičaru omogućava više različitih perspektiva nad istim skupom podataka.

▪ Pregled komunikacije i poruka

Aplikacija omogućava pregled komunikacionih podataka dostupnih u okviru arhive naloga, odnosno informacija o porukama i konverzacijama. U okviru ovog modula moguće je sagledati ukupan broj poruka, broj konverzacija, kontakte sa kojima je komunikacija ostvarena i druge osnovne pokazatelje komunikacione aktivnosti.

U digitalnoj forenzici, analiza komunikacije ima poseban značaj jer omogućava sagledavanje socijalnih veza, učestalosti kontakata i potencijalno sumnjivih obrazaca komunikacije. Na taj način aplikacija pruža osnovu za dalju interpretaciju društvenih i komunikacionih odnosa analiziranog naloga.



Slika 24: Analiza poruka

▪ Modul za forenzičku analizu poruka

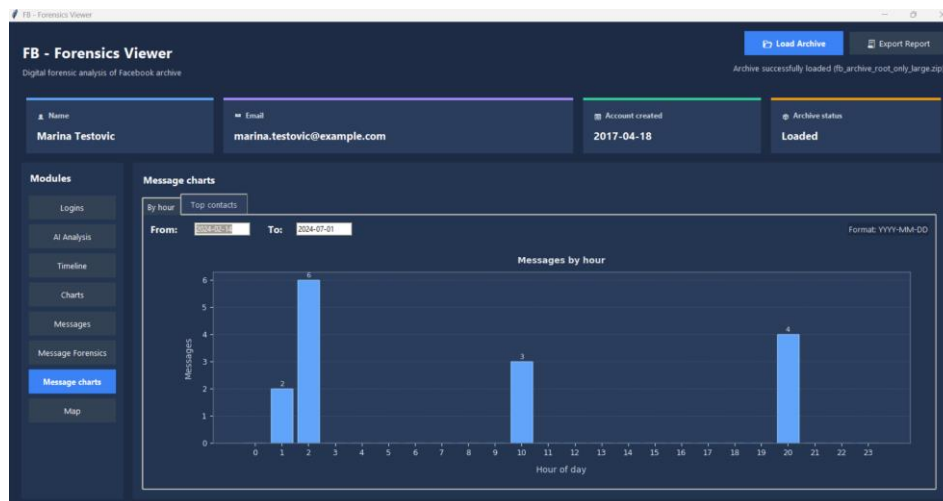
Jedna od funkcionalnosti sa najvećom analitičkom vrednošću jeste modul za forenzičku analizu poruka. Njegova uloga nije samo u prikazu komunikacije, već i u izdvajanju elemenata koji mogu imati poseban značaj za istražitelja.

U okviru ovog modula analiziraju se različiti aspekti komunikacije, kao što su najčešći kontakti, prisustvo sumnjivih linkova, nagli skokovi aktivnosti u kratkom vremenskom periodu, kao i neuobičajeni obrasci razmene poruka. Time se aplikacija pomera sa nivoa prostog prikaza podataka ka nivou sistemske analize i izdvajanja potencijalno relevantnih indikatora.

Ovakav pristup je naročito važan u slučajevima kada je potrebno brzo izdvojiti sumnjive delove komunikacije iz većeg skupa poruka, bez ručnog čitanja celokupnog sadržaja.

▪ Vizuelna analiza komunikacije

Pored tekstualne forenzičke analize poruka, sistem sadrži i poseban modul za grafičku analizu komunikacije. U okviru njega moguće je vizuelno sagledati komunikacione obrasce, na primer raspodelu poruka po satima ili pregled najaktivnijih kontakata.

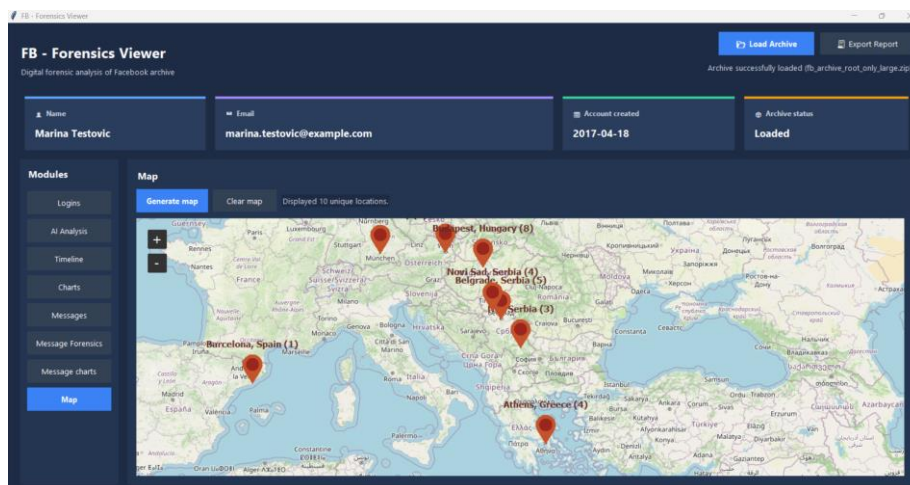


Slika 25: Prikaz komunikacije po satima

Posebna vrednost ovog modula ogleda se u mogućnosti filtriranja podataka prema vremenskom intervalu i konkretnom kontaktu, čime se omogućava detaljnija i preciznija analiza komunikacije. Takva funkcionalnost može biti korisna u identifikaciji perioda pojačane aktivnosti, dominantnih komunikacionih veza i neuobičajenih vremenskih obrazaca.

- **Geografski prikaz aktivnosti na mapi**

Jedna od vizuelno i analitički značajnih funkcionalnosti aplikacije jeste prikaz login aktivnosti na mapi. Na osnovu dostupnih podataka o lokaciji pristupa, sistem omogućava geografski prikaz događaja, čime se korisniku pruža dodatni kontekst u analizi.



Slika 26: Mapa lokacija prijavlivanja

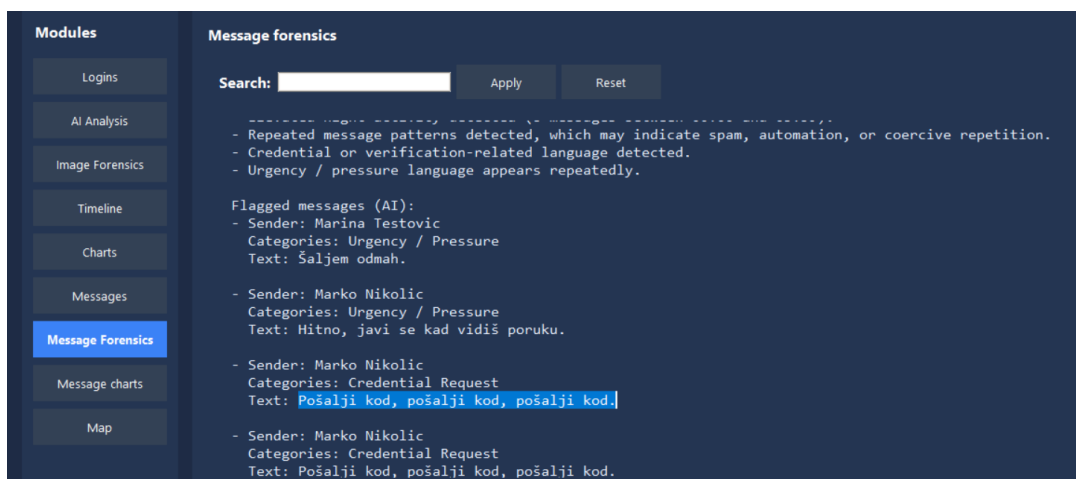
Ovakav prikaz može biti posebno koristan u situacijama kada je potrebno utvrditi da li je pristup nalogu ostvaren iz očekivanih ili neuobičajenih geografskih oblasti. U kombinaciji sa podacima o

vremenu i IP adresama, geografski prikaz može pomoći u formiranju preciznijih forenzičkih zaključaka.

▪ Uključivanje AI analize u proces interpretacije poruka

Savremeni pristup analizi podataka u digitalnoj forenzici podrazumeva i upotrebu metoda zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. U okviru razvijene aplikacije predviđena je i funkcionalnost AI analize poruka, čiji je cilj da dodatno unapredi proces identifikacije potencijalno relevantnih ili rizičnih elemenata komunikacije.

AI analiza može doprineti automatskom prepoznavanju poruka koje sadrže indikatore hitnosti, pritiska, manipulacije, sumnjivih izraza ili drugih semantičkih obrazaca koji mogu biti značajni u kontekstu istrage. Na taj način sistem dobija dodatnu inteligentnu komponentu, koja ne zamenjuje analitičara, ali mu pomaže u bržem i efikasnijem usmeravanju pažnje na potencijalno najvažnije delove komunikacije. Na slici ispod (slika 27) se nalazi primer detektovanih reči koji predstavljaju zahteva za ličnim podacima/kodovima i mogu predstavljati neku sumnju za dalju istragu:



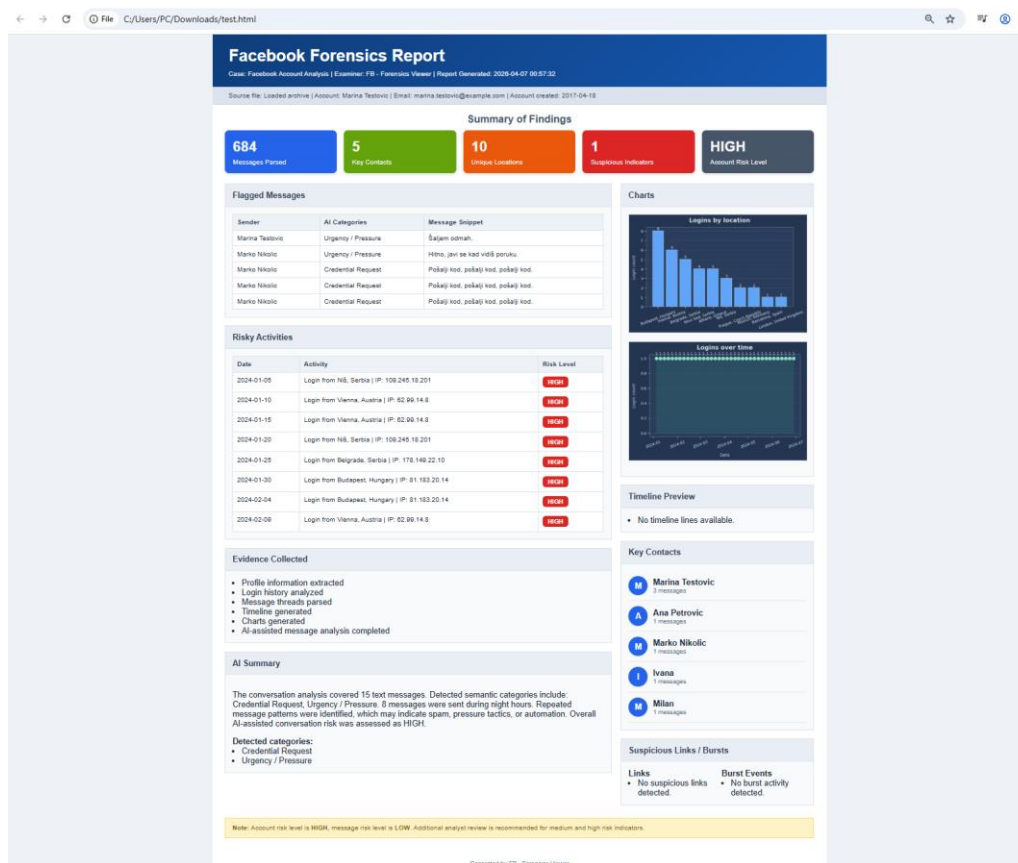
Slika 27: Primer detektovane poruke

Uvođenje ovakvog pristupa predstavlja važan iskorak ka modernijim i inteligentnijim oblicima digitalno-forenzičke obrade.

▪ Generisanje izveštaja

Značajna funkcionalnost sistema jeste i mogućnost generisanja izveštaja, čime se rezultati analize mogu sačuvati, dokumentovati i prezentovati na strukturiran način. Aplikacija podržava generisanje izveštaja u PDF i HTML formatu.

Posebno je značajan HTML izveštaj, koji omogućava savremeniji prikaz nalaza kroz pregledne kartice, tabele, grafikone i sažetke analize. Na taj način rezultati rada nisu dostupni samo unutar same aplikacije, već se mogu koristiti i za prezentaciju, dokumentovanje ili dalje arhiviranje.



Slika 28: Primer HTML izveštaja

Ova funkcionalnost ima poseban značaj u istražnom i akademskom kontekstu, jer omogućava da se proces analize ne završi samo na internom prikazu podataka, već i na izradi formalizovanog izveštaja o nalazima.

PDF izveštaj predstavlja objedinjeni prikaz rezultata digitalno-forenzičke analize naloga, uključujući procenu rizika, analizu logovanja, komunikacije i vizuelnog sadržaja, uz primenu AI metoda kao podrške donošenju zaključaka. Na slici 29 mozemo videti primer jednog izveštaja:

FB - Forensics Viewer Report

Generated at: 2026-04-12 02:00:05
Archive status: Loaded

1) Account Overview

Name: Marina Testovic
Email: marina.testovic@example.com
Account created: 2017-04-18
Total logins: 38
Total conversations: 12
Total messages: 684
Analyzed images: 7

2) Executive Summary

Account risk score: 610

Account risk level: HIGH

Unique locations: 10

Unique IP addresses: 10

Flagged images: 7

The analyzed account shows a high overall risk score. This may indicate unusual access patterns, multiple new locations or suspicious behavioral indicators.

3) Suspicious Login Highlights

- [HIGH] 2024-01-05 | Niš, Serbia | IP: 109.245.18.201 | Score: 70

Reasons: First record (+10), New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-01-10 | Vienna, Austria | IP: 62.99.14.8 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-01-25 | Belgrade, Serbia | IP: 178.149.22.10 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-01-30 | Budapest, Hungary | IP: 81.183.20.14 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-02-19 | Novi Sad, Serbia | IP: 188.2.45.77 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-02-29 | Prague, Czech Republic | IP: 185.75.44.90 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-05-04 | Munich, Germany | IP: 93.104.17.201 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-05-19 | Athens, Greece | IP: 94.68.200.33 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-06-18 | Barcelona, Spain | IP: 84.88.120.77 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

- [MEDIUM] 2024-06-23 | London, United Kingdom | IP: 51.140.23.9 | Score: 60

Reasons: New location (+40), New IP (+20)

4) Timeline Summary

■ 2024-01-05 LOGIN Niš, Serbia | IP: 109.245.18.201 | RISK: HIGH(70)

■ 2024-01-10 LOGIN Vienna, Austria | IP: 62.99.14.8 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-01-15 LOGIN Vienna, Austria | IP: 62.99.14.8 | RISK: LOW(0)

■ 2024-01-20 LOGIN Niš, Serbia | IP: 109.245.18.201 | RISK: LOW(0)

■ 2024-01-25 LOGIN Belgrade, Serbia | IP: 178.149.22.10 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-01-30 LOGIN Budapest, Hungary | IP: 81.183.20.14 | RISK: LOW(0)

■ 2024-02-04 LOGIN Budapest, Hungary | IP: 81.183.20.14 | RISK: LOW(0)

■ 2024-02-09 LOGIN Vienna, Austria | IP: 62.99.14.8 | RISK: LOW(0)

■ 2024-02-14 LOGIN Vienna, Austria | IP: 62.99.14.8 | RISK: LOW(0)

■ 2024-02-19 LOGIN Novi Sad, Serbia | IP: 188.2.45.77 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-02-29 LOGIN Prague, Czech Republic | IP: 185.75.44.90 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-05-14 LOGIN Budapest, Hungary | IP: 81.183.20.14 | RISK: LOW(0)

■ 2024-05-19 LOGIN Athens, Greece | IP: 94.68.200.33 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-05-24 LOGIN Athens, Greece | IP: 94.68.200.33 | RISK: LOW(0)

■ 2024-05-29 LOGIN Munich, Germany | IP: 93.104.17.201 | RISK: LOW(0)

■ 2024-06-03 LOGIN Niš, Serbia | IP: 109.245.18.201 | RISK: LOW(0)

■ 2024-06-08 LOGIN Athens, Greece | IP: 94.68.200.33 | RISK: LOW(0)

■ 2024-06-13 LOGIN Budapest, Hungary | IP: 81.183.20.14 | RISK: LOW(0)

■ 2024-06-18 LOGIN Barcelona, Spain | IP: 84.88.120.77 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-06-23 LOGIN London, United Kingdom | IP: 51.140.23.9 | RISK: MEDIUM(60)

■ 2024-06-28 LOGIN Athens, Greece | IP: 94.68.200.33 | RISK: LOW(0)

■ SUMMARY Conversations: 12 Messages: 684 AccountRisk: HIGH (TotalScore: 610)

5) Message Forensics

Threads: 3

Total parsed messages: 15

Night messages: 8

Message risk score: 10

Message risk level: LOW

Reasons:

- Night activity ratio is unusually high

Top contacts:

- Marina Testovic (3 messages)

- Ana Petrovic (1 messages)

- Marko Nikolic (1 messages)

- Ivana (1 messages)

- Milan (1 messages)

6) AI Message Analysis

Summary:

The conversation analysis covered 15 text messages. Detected semantic categories include: Credential Request, Urgency / Pressure. 8 messages were sent during night hours. Repeated message patterns were identified, which may indicate spam, pressure tactics, or automation. Overall AI-assisted conversation risk was assessed as HIGH.

AI risk score: 75

AI risk level: HIGH

Detected categories:

- Credential Request

- Urgency / Pressure

Flagged messages:

Sender: Marina Testovic

Categories: Urgency / Pressure

Text: Saljem oimah.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Urgency / Pressure

Text: Hino, javi se kad vidiš poruku.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Sender: Marko Nikolic

Categories: Credential Request

Text: Pošalji kod, pošalji kod, pošalji kod.

Slika 29 : Deo generisanog PDF dokumenta

5.7. Prednosti razvijene aplikacije

Na osnovu implementiranih funkcionalnosti, moguće je izdvojiti više značajnih prednosti razvijenog sistema:

Objedinjavanje različitih tipova podataka

Jedna od najvažnijih prednosti aplikacije jeste objedinjavanje više vrsta podataka u okviru jedinstvenog korisničkog okruženja. Umesto ručne obrade i pregleda velikog broja fajlova, korisnik dobija centralizovan pregled podataka o nalogu, prijavama, komunikaciji, vremenskim obrascima i rezultatima analize.

Podrška digitalno-forezničkom procesu

Razvijeni sistem nije ograničen samo na tehnički prikaz podataka, već je koncipiran kao alat koji ima konkretnu primenu u procesu digitalne forenzike. Funkcionalnosti kao što su analiza login aktivnosti, procena rizika, timeline prikaz, analiza poruka i generisanje izveštaja direktno odgovaraju potrebama forenzičke obrade.

Kombinacija tekstualne, vizuelne i analitičke obrade

Velika vrednost sistema ogleda se u kombinovanju više pristupa obradi podataka. Aplikacija omogućava tekstualni prikaz nalaza, tabelarni pregled, grafičku vizuelizaciju i AI-potpomognutu interpretaciju. Takva kombinacija čini analizu preglednijom, efikasnijom i pogodnijom za donošenje zaključaka.

Modularnost i mogućnost daljeg razvoja

Aplikacija je razvijena modularno, što predstavlja značajnu prednost sa aspekta održavanja i daljeg unapređenja. Takva arhitektura omogućava da se u budućnosti relativno jednostavno dodaju nove funkcionalnosti, kao što su analiza drugih društvenih mreža, naprednije AI metode, rad sa bazom podataka ili centralizovano upravljanje većim brojem slučajeva.

Savremen pristup digitalnoj forenzici

Uključivanjem vizuelnih prikaza, geografske analize, automatske procene rizika i AI komponente, aplikacija prati savremene pravce razvoja digitalne forenzike. Na taj način ona ne predstavlja samo tehnički prototip, već i primer kako se moderni koncepti analize podataka mogu primeniti u oblasti forenzičke obrade društvenih mreža.

Edukativna i istraživačka vrednost

Pored praktične upotrebe, razvijena aplikacija ima i značajnu edukativnu vrednost. Kroz njen razvoj i primenu moguće je jasno prikazati kako se sirovi podaci iz digitalnih izvora transformišu u strukturisane nalaze, analitičke pokazatelje i forenzički relevantne zaključke. Upravo zbog toga sistem ima i istraživački značaj, jer može predstavljati osnovu za dalje unapređenje i proširenje u budućim radovima.

5.8. Ideje za dalji razvoj i istraživački pravci

Trenutna implementacija predstavlja funkcionalni prototip koji demonstrira ključne principe forenzičke analize. Dalji razvoj može ići u pravcu proširenja parsiranja, povećanja verodostojnosti forenzičke obrade, kao i dodavanja naprednijih analitičkih i AI sposobnosti.

- Podrška za kompletnu strukturu Facebook Data Archive: poruke, pretrage, prijatelji, reakcije, komentari, uređaji, sigurnosne promene.
- Automatsko pronalaženje relevantnih fajlova u arhivi i verzionisanje parsera (zbog promena strukture kroz vreme).
- Chain-of-custody modul: evidencija ko je i kada učitao dokaz, hash vrednosti dokaza (SHA-256), audit log aktivnosti.
- Napredni timeline: više tipova događaja (login, message event, security change, search), korelacija i tagovanje.

- Geolokacijski prikaz: mapiranje lokacija pristupa (Folium/Leaflet) i vizuelna korelacija putanja kretanja.
- ML proširenje: feature-i iz vremena (sat, dan u nedelji), intervali između događaja, sekvencijalni modeli (HMM, LSTM) za ponašanje naloga.
- Objašnjivost AI (XAI): prikaz razloga/feature doprinosa za anomalije (npr. SHAP za tabularne modele).
- Konfigurisanje scoring pravila i pragova kroz UI (policy engine) radi prilagođavanja scenariju istrage.
- Napredni izveštaji: šabloni (template), automatski zaključci i preporuke, različiti nivoi detalja (executive vs technical).
- Modularna arhitektura sa plugin sistemom (npr. 'LoginAnalyzer', 'MessageAnalyzer') radi lakšeg dodavanja novih analiza.

Razvijena aplikacija predstavlja osnovu koja se može dalje unapređivati, kako u pogledu funkcionalnosti, tako i u integraciji dodatnih izvora podataka, uključujući i druge društvene mreže, imajući u vidu da savremena komunikacija često obuhvata više platformi, čime se otvara prostor za objedinjenu i sveobuhvatniju digitalno-forenzičku analizu. Kao jedan od budućih pravaca razvoja izdvaja se saradnja sa stručnim licima iz oblasti digitalne forenzike, sajber bezbednosti i istrage elektronskih dokaza, kako bi se aplikacija dodatno prilagodila stvarnim potrebama prakse, aktuelnim izazovima i specifičnostima savremenih digitalnih okruženja. Na taj način bilo bi moguće unaprediti preciznost analize, relevantnost prikazanih podataka i praktičnu primenljivost sistema u realnim istražnim i analitičkim procesima.

Jedan od značajnih pravaca unapređenja razvijene aplikacije predstavlja dalja nadogradnja već implementiranog modula zasnovanog na veštačkoj inteligenciji, koji u trenutnoj verziji omogućava analizu sadržaja poruka i slika. Ovaj modul može se dodatno razvijati u pravcu inteligentnog asistenta za forenzičku analizu Facebook arhive, čime bi se značajno unapredila efikasnost rada sa velikim količinama podataka.

U naprednijoj verziji, AI komponenta mogla bi omogućiti semantičku pretragu komunikacije, automatsko sažimanje dužih konverzacija, identifikaciju ključnih učesnika u komunikaciji, kao i izdvajanje dominantnih tema razgovora. Pored toga, moguće je unaprediti postojeće funkcionalnosti detekcije sumnjivih obrazaca kroz kombinaciju analize teksta, ponašanja korisnika i vizuelnog sadržaja, čime bi se dobila sveobuhvatnija procena rizika.

Za razliku od opštih AI sistema, ovakav modul bio bi striktno ograničen na podatke izdvojene iz konkretne Facebook arhive, čime se obezbeđuje visok stepen relevantnosti, kontekstualne tačnosti i bezbednosti podataka. Na taj način aplikacija može evoluirati ka specijalizovanom forenzičkom asistentu, sličnom savremenim rešenjima u digitalnoj forenzici, kao što je BelkaGPT, ali prilagođenom radu sa lokalnim i kontrolisanim skupovima podataka.

Dodatno unapređenje može uključivati uvođenje naprednih modela dubokog učenja za analizu slika (npr. prepoznavanje objekata, detekciju neprimerenog sadržaja ili analizu metapodataka slika), kao i primenu naprednijih NLP tehnika za razumevanje konteksta komunikacije, detekciju emocija i prepoznavanje potencijalno manipulativnog ili pretećeg sadržaja u porukama.

Uloga ovakvog AI modula ne bi bila donošenje konačnih zaključaka, već pružanje podrške istražitelju kroz bržu organizaciju, filtriranje i interpretaciju podataka, čime se značajno povećava efikasnost i pouzdanost analize. Time se otvara prostor za dalje unapređenje aplikacije i njeno približavanje profesionalnim forenzičkim alatima.

6. Zaključak

Alati za istraživanje društvenih mreža su od suštinskog značaja za ubrzanje prikupljanje dokaza sa glavnih platformi društvenih medija. Iako ne mogu u potpunosti da zamene ručnu istragu, sigurno će pomoći pri bržem prikupljanju dokaza, smanjenju troškova i izgradnji boljih pravnih slučajeva.

Forenzika društvenih medija je revolucionirala način na koji se sprovede istrage, omogućavajući agencijama za sprovođenje zakona, pravnim stručnjacima i stručnjacima za sajber bezbednost da razbiju kodeks platformi društvenih medija. Analizom postova, poruka, lista prijatelja i korisničkih profila, istražitelji mogu otkriti ključne informacije u vezi sa sajber zločinima i građanskim predmetima.

Forenzika društvenih medija igra ključnu ulogu u rešavanju zločina, zaštite pojedinaca i obezbeđivanju pravde u digitalnom dobu. Kako tehnologija nastavlja da se razvija, forenzika društvenih medija će nesumnjivo igrati sve značajniju ulogu u borbi protiv sajber kriminala i rasvetljavanju složenih pravnih pitanja.

Veštačka inteligencija danas predstavlja značajan oslonac u forenzici društvenih medija, jer omogućava efikasnije otkrivanje, analizu i interpretaciju digitalnih dokaza u sve složenijem onlajn okruženju. Ipak, njen dalji razvoj i primena moraju biti zasnovani na etičkim principima, zaštiti privatnosti, smanjenju pristrasnosti modela i interdisciplinarnoj saradnji, kako bi se obezbedila pouzdana i odgovorna upotreba AI tehnologija u savremenim forenzičkim istragama. Glavna prednost veštačke inteligencije u digitalnoj forenzici je njena sposobnost da obradi ogromne količine podataka za delić vremena potrebnog za ručne metode. Terabajti medija za skladištenje podataka, nedelje mrežnih logova ili milioni poruka u časkanju mogu se obraditi za sate umesto za dane. Ova brzina je ključna u istragama koje zahtevaju vreme, kao što su one koje uključuju tekuće sajber napade ili nestale osobe.

FB – Forensics Viewer omogućava brz uvid u lične digitalne tragove ostavljene na Facebooku, kroz automatizovanu i vizualno pristupačnu analizu. Aplikacija može predstavljati temelj za ozbiljne alate iz oblasti digitalne forenzike, uz mogućnost proširavanja na dodatne izvore podataka kao što su poruke, objave i pretrage.

FB Forensics Viewer predstavlja integrisano rešenje za analizu Facebook arhive naloga u kontekstu digitalne forenzike. Kroz kombinaciju parsiranja strukturisanih podataka, tab-orijentisanog UI prikaza, vizuelizacija, heurističke detekcije i AI/ML modela za anomalije, aplikacija omogućava brzu identifikaciju rizičnih događaja i rekonstrukciju aktivnosti naloga.

Posebna vrednost projekta je u demonstraciji kako se AI tehnike mogu ugraditi u forenzički workflow na odgovoran način: AI rezultati služe kao indikator za prioritizaciju i fokus istrage, dok transparentna heuristika i scoring model obezbeđuju objašnjivost i reproduktivnost. Projekat

predstavlja solidnu osnovu za dalja istraživanja i proširenja ka realnim scenarijima incident response i forensic investigations.

U okviru master odbrane, aplikacija omogućava jasnu prezentaciju: prikaz učitavanja dokaza, evidenciju aktivnosti, analitičke nalaze, timeline rekonstrukciju, vizuelizacije i finalni izveštaj. Time se pokriva kompletan ciklus obrade digitalnih tragova, što je u skladu sa akademskim očekivanjima za temu digitalne forenzike.

Iako razvijena kao prototip u okviru akademskog rada, aplikacija demonstrira značajan potencijal za dalji razvoj i unapređenje. Implementirane funkcionalnosti pokazuju da je moguće uspešno povezati obradu strukturiranih podataka, elemente digitalne forenzike, vizuelizaciju i savremene AI pristupe u jedinstven sistem namenjen analizi društvenih mreža.

7. Literatura

- [1] The importance and challenges of social media in digital investigations: https://www.controlrisks.com/our-thinking/insights/the-importance-and-challenges-of-social-media-in-digital-investigations?utm_referrer=https://www.google.com
- [2] 5 Social Media Investigation Tools That'll Save You Time & Reduce Frustration: <https://blog.pagefreezer.com/5-social-media-investigation-tools-thatll-save-you-time-reduce-frustration>
- [3] Social media forensics in law enforcement investigations: <https://legal.thomsonreuters.com/blog/social-media-forensics-in-law-enforcement-investigations/>
- [4] 6 Best Time-Saving Social Media Investigation Tools: <https://iatheon.com/blog/social-media-investigation-tools/>
- [5] 10 Social Media Forensics: Unveiling the Hidden Truth in Cyberspace: <https://defenseforensic.com/10-social-media-forensics-unveiling-the-hidden-truth-in-cyberspace/>
- [6] Digitalna forenzika u društvenim mrežama, Bojan Mijušković: <https://www.scribd.com/doc/289095638/Digitalna-Forenzika-Seminarski-Rad>
- [7] Artificial Intelligence in Social Media Forensics: A Comprehensive Survey and Analysis <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/9/1671>
- [8] Internet Evidence Finder: <https://www.forensicrofocus.com/reviews/internet-evidence-finder-ief/>
- [9] Potential of artificial intelligence in deepfake media: From generation to detection mechanisms, state-of-the-art, and challenges https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S157401372500142X?utm_source=chatgpt.com
- [10] Deepfake Media Forensics: Status and Future Challenges https://www.mdpi.com/2313-433X/11/3/73?utm_source=chatgpt.com
- [11] Investigating methods for forensic analysis of social media data to support criminal investigations, <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2025.1566513/full>
- [12] Transformation of Digital Forensic Investigations <https://medium.com/@tedislava.vasileva/artificial-intelligence-and-the-transformation-of-digital-forensic-investigations-732ee28c7653>

- [13] The new forensic science of providing what's real
https://www.scientificamerican.com/article/how-digital-forensics-could-prove-whats-real-in-the-age-of-deepfakes/?utm_source=chatgpt.com
- [14] Belkasoft <https://belkasoft.com/x>
- [15] What is Facebook, <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Facebook>
- [16] Facebook Policy: <https://www.facebook.com/privacy/policy/>
- [17] New Facebook Content Moderation Can Affect Your Marketing Campaigns
https://www.l7advertising.com/facebook-content-moderation-updates/?utm_source=chatgpt.com
- [18] Coordinated Inauthentic Behavior <https://about.fb.com/news/tag/coordinated-inauthentic-behavior/>